

经济发展对艺术品市场交易价格的影响研究

——以中国传统书画为例

南京财经大学

刘奕伶、倪蓉、葛畅

摘要：

伴随着中国经济的迅猛发展，继美、英，中国成为全球第三大艺术品市场之后，国内投资者纷纷将关注点转向艺术品市场，中国艺术品市场逐渐呈现出崭新的格局。但就目前来看，国内艺术品市场占比仍旧较低，投资者多为高端收入人群，同时由于数据的可获得性等因素，国内关于艺术品市场与宏观经济发展的相关研究相对较少，更无从谈起对宏观领域与艺术品市场发展两者间关系的研究。艺术品交易价格是衡量艺术品市场发展程度的重要标志，研究宏观经济发展对艺术品市场交易价格的影响具有重要的理论与现实意义。

鉴此，本文以中国传统书画为例，通过梳理现代美术史发展脉络，选定最具代表性的 522 名艺术家，选取其 2000 年—2014 年在国际、国内最为知名的 27 家拍卖行公开拍卖成交的 105613 张中国传统书画作品的相关数据，首先通过典型相关分析研究艺术品市场与宏观经济发展之间的相关性；再通过分位数回归方法探讨经济发展对各区间艺术品交易价格的影响程度及变化趋势；最后建立 BP 神经网络预测模型实现基于经济发展下的艺术品市场交易价格估算研究，通过敏感性分析法研究代表经济发展的各影响因素对艺术品交易价格的重要程度，并与多元线性回归预测模型进行比较，以说明 BP 神经网络模型的预测效果，从而能更好的用于未来拍卖市场艺术品交易价格预测。

实证结论如下：

第一，宏观经济发展与艺术品交易市场的发展存在着显著的互动发展关系，可进行进一步的影响机制及程度研究。另外，根据典型相关模型分析可得，宏观经济发展并不能有效促进艺术品市场实际交易率的提高和市场行情的好转。

第二，从总体分位数回归结果来看，低端艺术品市场交易价格对市场经济的反映灵敏程度较低；由于当前艺术品市场开始进入调整期，经济增长总量对艺术品交易价格存在负向影响，但产业发展结构、消费者物价指数与房地产市场的发展都对艺术品价格具有显著的正向影响。从分年段分位数回归结果得出，08 年之前宏观经济的发展对高端艺术品价格不具有显著影响，在 08 年金融危机剥离了相当大的一部分非正常需求（雅贿，炒作）之后，艺术品市场开始进入调整期，经济发展开始对高端艺术品市场呈现显著性影响。

第三，采用 BP 神经网络模型预测艺术品交易价格效果较好，与多元线性回

归预测模型相比,其误差更小,预测效果更优,可为未来宏观经济形势下艺术品交易价格的预测与决策提供依据。

关键词：艺术品市场，经济发展，典型相关分析，分位数回归，BP 神经网络

Abstract:

With the development of the new economic norm, China become the third largest art market after United States, and investors shift their attention to the art market, Chinese art market gradually present a new pattern. But now, the share of domestic art market is still low, most of investors are high-end income groups, at the same time, due to the availability of data and other factors, related research on the art market and macro economic development in China is still rare, let alone the important role macro economic plays in the development of the art market. Transaction price of art market functions as the important sign of the development of art market, the study of the impact of macroeconomic development on the transaction price of art market has both practical theoretical and practical significance.

In view of this, this paper choose Chinese traditional calligraphy and painting as an example, combing the history of modern art 522 artists, and selected the most representative, the 2000 - 2014 in the domestic and international the most famous 27 auction house auction turnover of 105613 Chinese traditional painting and calligraphy works related data, first through the typical correlation the correlation analysis of the art market and macro economic development; through the method of quantile regression to explore the influence of economic development on each interval art transaction price level and the change trend; finally, BP neural network is established to realize the estimation of the art market trading price of the economic development based on the model, through the sensitivity analysis method to study the influence of the degree of importance on behalf of the economic factors in the development of the art market prices, and compared with multiple linear regression prediction model, to say Predictive effect of the BP neural network model.

The empirical conclusions are as follows:

First, there is a significant interactive development relationship between macroeconomic development and the art trading market, which can further influence the mechanism and degree of research. In addition, according to the typical correlation model analysis, macroeconomic development can not effectively promote the actual market transaction rate of art market and improve market conditions.

Second, from the results of overall quantile regression, the lower end of the art market price to reflect the market economy sensitive degree is low, due to the current art market began to enter a period of adjustment, economic growth has a negative impact on the art market price, but the development of industry structure, the consumer price index and the real estate market of art prices has a significant positive effect. From the period of quantile regression results, the development of macro economy does not have a significant impact on high-end art prices before 2008, the financial crisis in 08 years spun off a considerable part of the non normal demand (Ya bribe, speculation) after that, the art market has entered a period of adjustment, economic development has significant effect on the the high-end art market.

Third, using the BP neural network model to predict the art trading price effect is good, compared with multiple linear regression prediction model, the prediction error

is smaller, better effect, can provide the basis for the prediction and decision of making art trading price of the future macroeconomic situation.

Keywords: Art Market, Economic Development, Canonical Correlation Analysis, Quantile Regression, BP Neural Network

一、绪论

(一) 选题背景及意义

艺术品,是人类在社会发展过程中,创造的具有物质形态的精神产品,寄托了人类的审美与美好向往。艺术品除了具有美学价值,还具有一定的文化价值、历史价值和经济价值。伴随着中国经济的高速成长,个人投资者和企业投资者纷纷将投资关注点转向艺术品交易市场,中国艺术品市场呈现出崭新的格局,艺术品投资已成为继股票、房地产之后的第三大投资热点。2009年英国《经济学人》杂志刊文指出,得益于中国藏品热和全球当代艺术市场的发展,中国已经取代法国,成为继美、英之后世界第三大艺术品市场。

中国艺术品市场的发展繁荣很大程度上依赖于中国经济的高速增长。中国经济的迅速发展给艺术品市场的运行与投资带来了新的机遇,艺术品市场的成长壮大是一个必然的趋势。但相比房地产、股票等传统投资市场,我国艺术品市场仍属于另类投资市场,发展尚未完善,目前学界对宏观经济发展与艺术品市场发展现状的相关研究仍在起步阶段,本文的研究将在一定程度上弥补这方面研究的空白,丰富经济学理论与方法的应用。艺术品价格作为艺术品市场的核心,本文最终选定以“价格”作为对艺术品市场研究的切入点,拟通过进行深层次的理论剖析与实证研究,揭示宏观经济发展对艺术品市场交易价格的影响,并提出相应的完善艺术品市场交易价格定价机制的意见建议,引导艺术品市场从现今发展过程中的过度繁荣回归到理性繁荣,让艺术品的价格回归其本身所具有的内在价值,为我国艺术品行业的发展进步提供一定的借鉴意义。

(二) 模型构建思路

本文以中国传统书画为例,通过梳理现代美术史发展脉络,选定最具代表性的522名艺术家,选取其2000年—2014年在国际、国内最为知名的27家拍卖行公开拍卖成交的105613张中国传统书画作品作为相关数据,首先通过典型相关分析研究艺术品市场与宏观经济发展的相关性;再通过分位数回归方法探讨经济发展对各区间艺术品交易价格的影响程度及变化趋势;最后建立BP神经网络预测模型实现基于经济发展下的艺术品市场交易价格估算研究,通过敏感性分析

法研究代表经济发展的各影响因素对艺术品交易价格的重要程度，并与多元线性回归预测模型进行比较，通过对比说明 BP 神经网络模型的预测效果更优。

二、变量描述及数据来源

（一）变量描述

艺术品作为商品，在交易中需要价格作为衡量标准。本文通过梳理总结近代以来中西方在艺术品交易中的定价模式，并参考了中国古代关于艺术品价格的相关记录认为，艺术品价格主要由三个方面的因素影响和确定。

一是宏观经济因素。艺术品作为整体社会财富的一部分，其价值的体现必然离不开与总体经济发展的联系，通常情况下，经济发展较繁荣时期，艺术品价格也相应的水涨船高，而经济发展进入衰退期，艺术品的价格也会相应的有所下降。当然，艺术品价格也可能与其他资产如房地产、股票证券等存在一定的关联关系，可能是相互促进，共同提高了价格，也可能是互相竞争，此消彼长。

二是艺术家自身因素。艺术品作为特殊商品，其价格最为至关重要的影响因素是其创作者——艺术家，因为艺术家本身很大程度上就代表了作品的艺术水平和相应的价值。艺术家个人的相关指标，如艺术天赋、受教育方式、授业导师、毕业院校、工作单位、获奖情况等等都可能在艺术品价格中一定程度上得到体现。

三是作品自身因素和交易情况。艺术家的作品创作年代、作品题材、粗细风格，尺幅大小，甚至是交易时间、交易方式等等的不同，都可能对艺术品最终的价格产生影响。

鉴于中国传统书画(以下简称国画)在艺术品市场中担任着中流砥柱的作用，市场份额占到将近 50%，因此本文主要选取与国画有关的变量进行数学建模与实证分析，见表 1。

表 1 变量列表

变量类型	变量名称	变量符号	变量含义
因变量	艺术品价格	lnP	艺术品每平方尺价格取对数
宏观 自变量	经济增长总量	lnGDP	国内生产总值（GDP）取对数
	产业发展结构	STR	第三产业增加值在 GDP 中的比重
	市场物价水平	CPI	消费者物价指数
	居民生活水平	lnFH	城镇居民收入五等分取对数
	金融市场表现	lnPI	上证年度收盘股票价格指数取对数
	房地产价格水平	lnSP	全国商品房平均销售价格（元平方米）取对数

	货币供应量	lnM2	广义货币供应量 M2 取对数
	人民币汇率水平	ER	人民币对美元汇率（年均价）
艺术家 自变量	最高学历分类	HD6	分为博士研究生，硕士研究生，本科，大专，中专及以下，未知等 6 类
	最高学历院校分类	HC5	分为顶级院校，较好院校，一般院校，较差院校，未知等 5 类
	第一授业院校分类	FC5	分为顶级院校，较好院校，一般院校，较差院校，其他院校等 5 类
	出生年份分类	BY4	将出生年份分为 4 类，分别是 1900-1930 年、1931-1949 年、1950-1966 年、1967-1976 年
	出生地分类	BP3	出生地分为北京、天津、上海、江苏、浙江、广东、陕西设，大陆其他省份和海外等 3 类
	绘画风格	PS2	分为写意，工细等 2 类
	工作单位分类	WD5	将工作单位分为 5 类：八大美院等、其他国家单位等、7 省份之外省级文联等、其他单位和职业画家
	工作地点分类	WP3	分为北京、天津、上海、江苏、浙江、广东、陕西，大陆其他省份和海外 3 类
	行业职务分类	PO4	分为中国美协名誉主席等、中国美协顾问等、中国美协副秘书长等和无行政职务 4 类
国画作品 自变量	拍卖行分类	AH3	27 家拍卖公司分为国内前十，国内其他和海外三类
	成交价	lnCV	这里指艺术品拍卖会上成交是的价格取对数
	作品面积	AR	艺术品实际计算出的面积

（二）数据来源

本文综合前人学术研究成果的基础上，通过梳理现代美术史发展脉络，选定最具代表性的 522 名艺术家，选取其 2000 年—2014 年在国际、国内最为知名的 27 家拍卖行公开拍卖成交的 105613 张中国传统书画作品来研究宏观经济发展对艺术品交易市场价格的影响。本文涉及的三种类型数据来源为：

一是宏观经济发展数据，来自历年《国家统计年鉴》相关统计年鉴、国家统计局官方网站和 WIND 金融数据库。

二是国画艺术家数据，主要来源于《中国美术家大辞典》²、《中国美术家人名辞典》³、《中国美术家人名辞典-补遗一编》⁴、《中国现代美术家人名大

¹ 27 家拍卖行具体为：中贸圣佳、中国嘉德、北京翰海、北京荣宝、北京保利、西泠拍卖、朵云轩、北京匡时、北京华辰、北京永乐、北京歌德、长风拍卖、上海天衡、北京传是、上海道明、河南中原、河南金帝、鼎天国际、北京诚轩、南京经典、上海驰翰、香港佳士得、伦敦佳士得、纽约佳士得、香港苏富比、纽约苏富比、伦敦苏富比。

² 赵禄祥. 中国美术家大辞典[M]. 北京：北京出版社，2007.

³ 俞建华. 中国美术家人名辞典[M]. 上海：上海人民美术出版社，1996.

⁴ 乔小军. 中国美术家人名辞典-补遗一编[M]. 西安：三秦出版社，2007.

辞典》5、《中国当代美术家人名录》6、《当代书画篆刻家辞典》7、《元明清书画家年龄速检表》8，同时使用了中国美术家协会、国家画院、部分艺术院校、中国画学会、中国工笔画学会、部分省市美术家协会、画院官方网站和雅昌艺术网等渠道的信息资料。需要说明的是，由于各个口径数据在详略程度、表述方式上具有一定差异，本文在数据采集和使用中，本着谨慎客观的原则进行了相应取舍，原则上以公开出版物和官方网站为准，在其信息确实或存在显著问题时，也谨慎使用其他渠道数据进行了补充校正。

三是国画交易作品数据，主要来源于 27 家主要拍卖行艺术品交易记录数据库，同时，本文采用了一定的技术方法，对其中的错漏数据、可疑数据进行了剔除。

三、艺术品市场与经济发展相关性研究

（一）相关性现状描述

1. 人均 GDP 与艺术品价格关系

图 1 显示，人均 GDP 水平与艺术品价格有着明显的正向作用，伴随着人均 GDP 的增加，艺术品的价格也显著提升。一定程度上表明了经济发展与艺术品价格之间具有正向的关联关系。

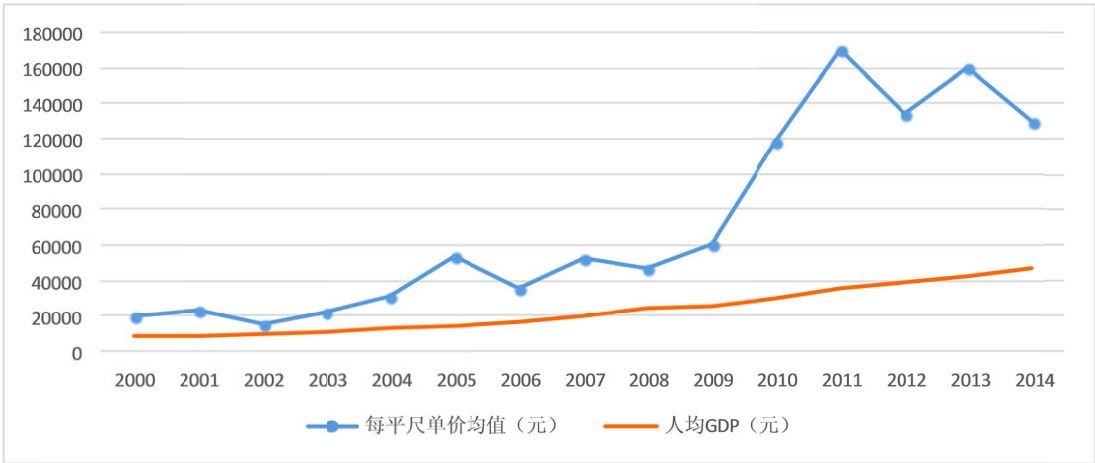


图 1 人均 GDP 与艺术品价格变化情况

2. 艺术品单价与亿元 GDP、亿元 M2 投放比值情况

从图 2 可以看出，每平尺书画作品单价与 M2 和 GDP 高度相关，每亿元 M2 和

⁵ 雷正民. 中国现代美术家人名大辞典[M]. 西安：陕西人民美术出版社，1990.

⁶ 龚继先. 中国当代美术家人名录[M]. 上海：上海人民美术出版社，1990.

⁷ 卢国俊. 当代书画篆刻家辞典[M]. 杭州：浙江文艺出版社，1991.

⁸ 张慈生. 元明清书画家年龄速检表[M]. 天津：天津人民美术出版社，1997.

GDP 所对应的社会流通货币和社会财富与每平尺作品的比值基本同比例相关，这充分说明宏观经济走势尤其是一定时期内的货币流通量是影响书画作品价格的重要因素。

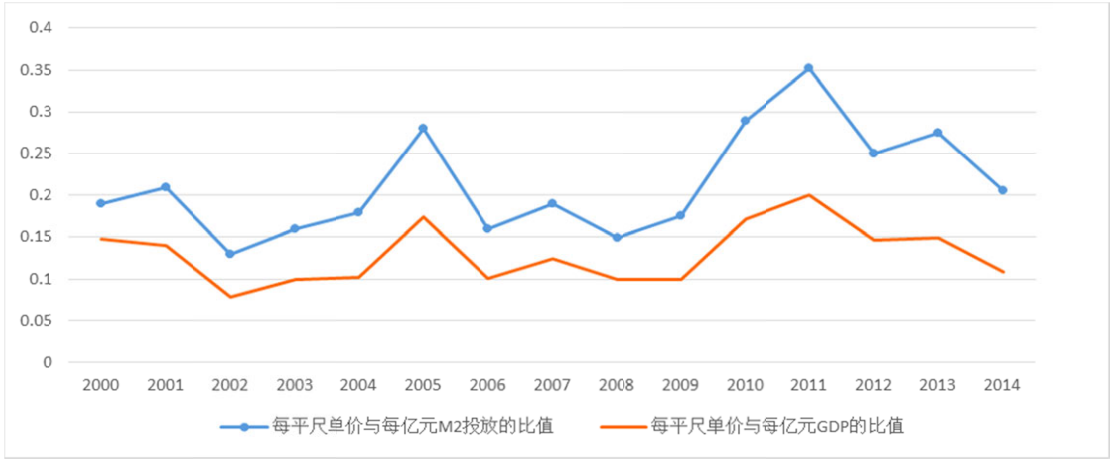


图 2 艺术品价格与亿元 GDP、亿元 M2 投放比值情况

3. 艺术品价格与上证指数关系

图 3 显示，从艺术作品价格增幅与股票指数增幅对比来看，书画作品与股票共同作为投资品，其影响关系尚不明确。同时也可看出相比股票市场，艺术品的相对波动较小，较为稳定。

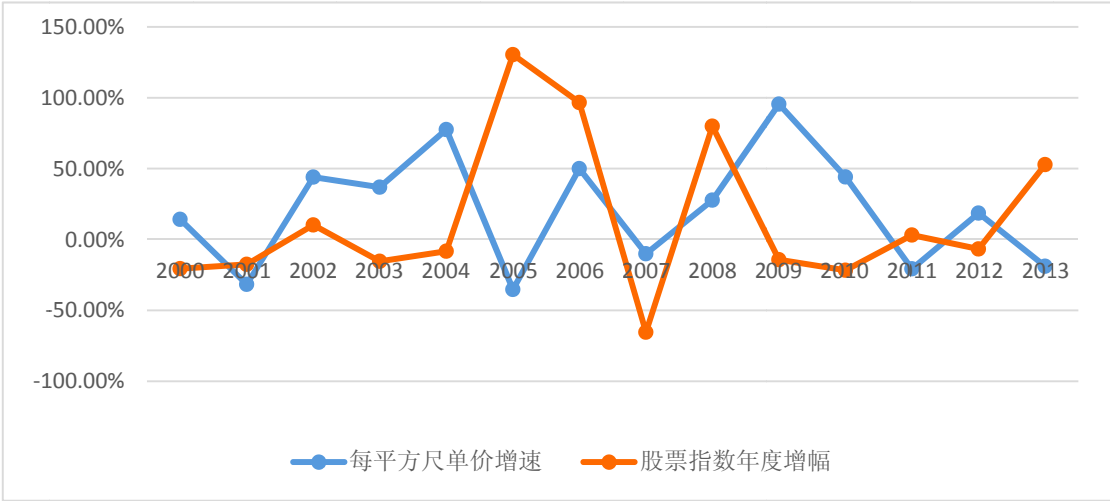


图 3 艺术品价格与上证指数增速对比情况

4、艺术品价格与高收入人群收入水平关系

图 4 显示，书画作品价格与高收入人群可支配收入高度相关。高收入人群一般具有更高的审美水平和需求，也具备进行艺术品购藏的经济实力，随着其收入水平的提高，对艺术品需求的增加，可以很大程度上影响艺术品的价格。

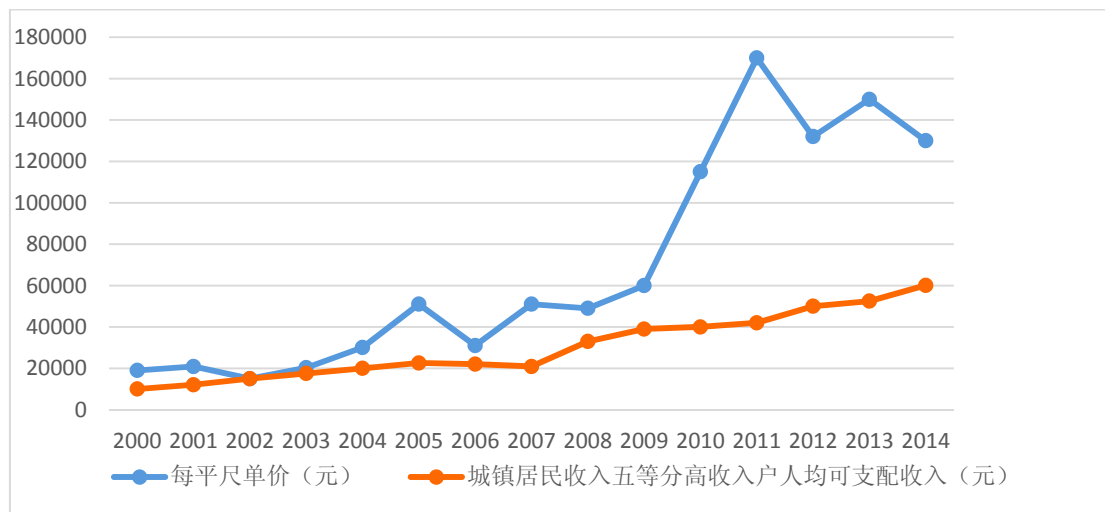


图 4 艺术品价格与高收入人群收入水平对比情况

综上，中国画市场价格与宏观经济紧密相关。随着经济的增长、货币供应量的增加、居民收入水平的提高，艺术品价格显著提升。而艺术品价格与股票价格、商品房价格的关系更为复杂，总体上表现出一定的关联关系，但影响并不十分显著，部分时期还出现相反的价格趋势，因此，艺术品可与股票、房地产等进行相应的投资组合，规避投资风险。

(二) 典型相关分析原理

典型相关分析用于研究一组随机变量与另一组随机变量之间的相关关系，借用了主成分分析降维的思想，对每一组变量分别寻找线性组合，使生成的新的综合变量能代表原始变量的大部分信息，同时，与由另一组变量生成的新的综合变量的相关程度最大，这样一对新的综合变量称为第一对典型相关变量，同样的方法可以找到第二对、第三对……使得各对典型相关变量之间互不相关。典型相关变量之间的相关系数称为典型相关系数，典型相关分析就是用典型相关系数衡量两组变量之间的相关性。

典型相关分析的数学描述如下：

一般地，设 $x = (X_1, X_2 \dots X_p)'$ ， $y = (Y_1, Y_2 \dots Y_q)'$ 是两个相互关联的随机向量，利用主成分分析的思想，分别在两组变量中选取若干对有代表性的综合变量 u_i, v_i 每一综合变量都是原变量的一个线性组合，即：

$$U_i = a_{i1} X_1 + a_{i2} X_2 + \dots + a_{ip} X_p \equiv a'_i x$$

$$V_i = b_{i1} Y_1 + b_{i2} Y_2 + \dots + b_{iq} Y_q \equiv b'_i y$$

我们可以只考虑方差为 1 的 x 、 y 的线性函数 $a'_i x$ 与 $b'_i y$ ，求使他们相关系数达到

最大的这一组，若存在常向量 a_1 与 b_1 ，使得

$$\rho(a'_1 x, b'_1 y) = \max \rho(a'x, b'y) ; \text{var}(a'x) = \text{var}(b'y) = 1$$

则称 $a'_1 x$ 、 $b'_1 y$ 是 x 、 y 的第一对典型相关变量。求出第一对典型相关变量后，可以类似地去求第二对、第三对等多对典型相关变量，并使得各对典型相关变量之间互不相关。这些典型相关变量就反映了 x 、 y 之间的线性相关的情况。因此，可以运用典型相关系数判断两组变量之间是否存在典型相关性，并可做两组变量之间的典型相关结构分析，从中可以得到多方面的结论。

（三）模型构建与求解

宏观经济发展综合反映一个地区的社会经济发展状况，包括经济总量、经济结构、居民生活水平、货币市场以及其他资本市场等方面的综合评价；而艺术品交易市场发展状况的评价主要从市场交易总量、交易价格、成交率及相关指数等方面进行综合评价。为了使宏观经济发展对艺术品交易市场发展的影响研究具有客观性和科学性，本文首先从宏观角度出发，综合 WIND 数据库、雅昌艺术监测中心与中国艺术金融数据库，构建反映宏观经济发展与艺术品交易市场（以国画为例）的两套指标体系，如表 2。考虑艺术品交易拍卖主要分为春季与秋季场，因此两套指标选取的数据为 2010 年至 2016 年间春季与秋季的数据。

表 2 典型相关分析指标选取

目标层	指标层	指标符号	指标含义
宏观经济发展	经济增长总量	GDP	国内生产总值 GDP
	产业发展结构	STR	第三产业增加值在 GDP 中的比重
	市场物价水平	CPI	消费者物价指数
	居民生活水平	FH	城镇居民收入五等分高收入户（前 20%）可支配收入
	金融市场表现	PI	上证年度收盘股票价格指数
	房地产价格水平	SP	全国商品房平均销售价格（元平方米）
	广义货币供应量	M2	广义货币供应量 M2
	人民币汇率水平	ER	人民币对美元汇率（年均价）
艺术品市场发展	市场交易水平	EB	国画总成交金额
	市场成交比率	CD	国画总成交比率
	国画 400 成分指数	TCP400	国画 400 成分指数 ⁹
	交易活跃程度	TV	国画拍卖总专场数量
	高价拍品数量	TN	1000 万以上单件国画（件）
	交易信心程度	CI	艺术品市场信心指数 ¹⁰
	市场景气指数	SI	拍卖市场景气综合指数 ¹¹
	书画溢价指数	DPI	中国艺术品市场溢价指数 ¹²

⁹国画 400 成份指数为 2000 年至今国画市场的价格走势及其变化的综合性指数，通过监测 389 位具有学术价值、历史价值、艺术价值的样本国画家其作品拍卖价格的整体走势，来反映国画整体市场的大致成交状况及发展趋势。

¹⁰艺术品市场信心指数为雅昌艺术监测中心搜集的人们对艺术品市场形势及艺术品价格走势的信心程度。

¹¹拍卖市场景气综合指数反映每季度中国艺术品拍卖市场及相关宏观环境的景气变动。

本文采用 R 软件建立典型相关模型分析宏观经济发展对艺术品交易市场发展的影响。为了消除量纲和数量级别的影响,对数据进行标准化处理。在建立合适的典型相关模型之前,首先分析代表宏观经济发展与艺术品交易市场发展状况指标之间的相关系数大小,如表 3 所示。

表 3 两组指标之间交叉相关系数

相关系数	EB	CD	TCP400	TV	TN	CI	SI	DPI
GDP	-0.579	-0.701	-0.205	0.487	-0.437	-0.628	-0.599	-0.237
STR	-0.495	-0.322	0.002	-0.377	-0.435	-0.290	-0.195	0.572
CPI	-0.346	-0.378	-0.414	0.434	-0.221	-0.130	-0.427	-0.050
FH	-0.296	-0.486	-0.285	0.664	-0.176	-0.435	-0.431	-0.687
PI	-0.216	-0.405	-0.031	-0.284	-0.098	-0.411	-0.262	0.162
SP	-0.408	-0.511	0.029	0.419	-0.278	-0.506	-0.455	-0.047
M2	-0.646	-0.683	-0.176	0.246	-0.502	-0.583	-0.523	0.001
ER	0.257	0.369	0.173	-0.552	0.205	0.196	0.493	-0.059

从表 3 来看,代表宏观经济发展状况的各相关指标与代表艺术品交易市场发展状况的相关指标间呈现较强的相关性。国内生产总值(GDP)、广义货币供应量(M2)、产业发展结构(STR)与艺术品市场发展的各项指标间相关系数较高。而其他指标间的直接关联不大,更多的可能是综合影响。

由于变量间的交互作用,难以整体把握各变量之间的关系,也不能确定变量之间是简单相关还是复相关,因此简单相关系数矩阵只能作为参考,不能真正反映实质联系,最合适的方法还是进行典型相关分析。首先对两组变量之间的典型相关系数作显著性检验,检验结果如表 4 所示。

表 4 典型相关系数及显著性检验

典型变量	典型相关系数	威尔克斯检验值	卡方统计量	自由度	P 值
U1/V1	1.000	0.000	0.000	64	0.000
U2/V2	1.000	0.000	315.657	49	0.000
U3/V3	1.000	0.000	165.003	36	0.000
U4/V4	0.935	0.007	22.175	25	0.626
U5/V5	0.880	0.057	12.872	16	0.682

由表 4 可得,在 5%置信水平下,第一到第三对典型变量相关系数高,通过检验,表明这三组典型变量之间相关性显著,能够有效解释观测变量的变异程度,即宏观经济发展指标和艺术品拍卖市场发展指标之间的相关性研究可以转化为研究第一对至第三对典型相关变量之间的关系,也就是把高维的复杂相关问题化为三维的相关问题来处理。

¹²中国艺术品市场溢价指数,隶属于潍坊银行艺术金融研究中心,是通过度量艺术品拍卖成交价相对于估价的溢价,以反映艺术品市场热度、体现市场预期的指标。

典型冗余分析用来表示各典型变量对原始变量组整体的变差解释程度,分为组内变差解释和组间变差解释。其中组内变差指一变量组的方差被其自身典型变量解释的百分比,组间变差表示一组变量的方差被对方典型变量解释的平均比例,关于冗余度分析结果见表5。

表5 冗余度分析结果

典型变量	宏观经济变量被自身典型变量解释的比例	宏观经济被艺术市场典型变量解释的比例	艺术市场变量被自身典型变量解释的比例	艺术市场变量被宏观经济典型变量解释的比例
U1/V1	0.104	0.104	0.053	0.053
U2/V2	0.179	0.179	0.055	0.055
U3/V3	0.259	0.259	0.316	0.316
累计解释比例	0.542	0.542	0.424	0.424

从表5可以看出,三组典型变量的累计解释比例都高于40%,充分说明量组指标之间具有较强的相互解释能力,且被对方的典型变量解释比例也较高。另外,第三对典型变量中艺术市场变量被宏观经济典型变量解释的比例为31.6%,远高于第一和第二对典型变量,说明第三对典型变量可解释宏观经济发展与国画交易市场发展指标的大部分原始信息,经权衡比较,本文着重研究第三对典型变量之间的相关关系,其表达式为:

$$\begin{aligned}
 U3 &= 14.43GDP - 2.60STR + 0.78CPI - 6.70FH + 0.01PI - 2.31SP \\
 &\quad - 5.64M2 + 1.60ER \\
 V3 &= 1.15EB - 0.48CD - 0.93TCP400 + 0.56TV - 0.43TN - 0.65CI \\
 &\quad - 0.04SI + 0.36DPI
 \end{aligned}$$

在U3中,国内生产总值(GDP)、市场物价水平(CPI)、金融市场表现(PI)和人民币汇率水平(ER)的系数为正且较高,可以用于代表宏观综合经济实力。在V3中,市场交易水平(EB)、交易活跃程度(TV)和书画溢价指数(DPI)的系数较大且都为正,可以代表艺术品市场综合发展实力。

交叉载荷表示某典型变量与另外一组原始变量之间的相关系数,可以用于判断一个原始指标是否可以用其对立的典型变量进行预测。

表6 交叉载荷相关系数表

变量	V1	V2	V3	变量	U1	U2	U3
GDP	0.115	0.468	0.667	EB	-0.041	-0.144	-0.370
STR	-0.203	0.400	-0.037	CD	0.258	-0.182	-0.709
CPI	0.337	-0.512	0.590	TCP400	-0.176	0.377	-0.180
FH	0.217	0.186	0.655	TV	0.462	0.088	0.660
PI	-0.663	-0.024	0.193	TN	0.018	-0.179	-0.378
SP	0.158	0.653	0.432	CI	0.257	-0.397	-0.730
M2	0.000	0.522	0.502	SI	0.030	-0.179	-0.794
ER	-0.389	0.245	-0.607	DPI	-0.208	0.102	-0.333

从宏观经济发展的各项指标与代表艺术品市场综合发展实力的典型变量V3

来看, 艺术品市场的良好发展有效推动了宏观经济各项实力的提升。比如, 国民生产总值 (GDP)、居民生活水平 (FH) 与代表艺术品市场综合发展实力的典型变量 V_3 的交叉载荷系数较高, 分别为 0.667 和 0.655, 均为正向相关关系。艺术品市场为人们提供了新的资产选择, 交易行为带来了交易性货币需求, 其价格的涨跌会产生独特的货币与财富效应, 吸收部分超发货币, 从而促进货币市场的稳定。另一方面, 艺术品市场的主要受众是高净值人群, 富人为了追求精神上的满足和提升, 热衷于艺术品投资, 这有助于缓解贫富差距, 缓和贫富矛盾, 促进宏观经济市场的稳定发展。

总的来说, 艺术品交易市场的各项指标能够被代表宏观经济发展实力的典型变量 U_3 来预测, 即宏观经济发展与艺术品交易市场的发展存在着显著的互动发展关系。交易活跃程度 (TV) 与代表宏观综合经济实力的第三典型变量 U_3 之间交叉载荷系数为 0.66, 系数较高, 呈现正相关关系, 即宏观经济越发达, 艺术品交易市场活跃程度越高, 所开展的拍卖总专场数量倾向于越多。由于艺术品市场相对占比较小, 宏观经济形势主要从两方面作用于艺术市场: 一是当经济形势良好向上发展时, 艺术精品与普品均呈现放量上涨的趋势, 拍卖会数量增加; 而在经济低迷, 增长乏力时, 艺术普品、拍卖会放量会呈显著下降的态势。

而其余代表艺术品拍卖市场发展状况的指标均呈现一定的负向关系, 且市场景气指数 (SI)、市场成交比率 (CD) 的负向系数较高, 即宏观经济发展并不能有效促进艺术品市场实际交易率提高和市场行情的好转。2008 年金融危机过后, 国画市场份额开始呈现滑落趋势, 当代艺术板块增长乏力, 这类似于“房地产泡沫”市场, 金融危机剥离了相当大的一部分非正常需求 (雅贿, 炒作), 并且金融投资 (私募股权、信托等) 的需求减弱, 艺术品拍卖市场开始进入调整期, 逐渐呈现一种稳定的市场拍品结构受市场行情的影响, 艺术品卖家、买家、拍卖行对于艺术品投资开始坚持“减量增质”的策略。即使国家加大对资金支持, 买家们也会保持谨慎策略, 不轻易出手, 另外卖家也开始惜售高端收藏品。因此, 宏观经济发展对艺术品市场的发展影响有所减弱, 甚至呈现负向影响。

四、经济增长对艺术品市场交易价格的影响机制分析

(一) 分位数回归分析原理

假设随机变量的分布函数为 $F(y) = \text{Pr ob}(Y \leq y)$ (1)

Y 的 τ 分位数的定义为满足 $F(y) \geq \tau$ 的最小 y 值, 即

$$Q(\tau) = \inf\{y : F(y) \geq \tau\}, 0 < \tau < 1 \quad (2)$$

其中中位数可以表示为 $Q(0.5)$

回归分析的基本思想就是使样本值与拟合值之间的距离最短,对于 Y 的一组随机样本

$$\{y_1, y_2, \dots, y_n\}$$

样本均值回归是使误差平方和最小, 即

$$\min \sum_{i=1}^n (y_i - \xi)^2, \text{ 其中 } \xi \in R \quad (3)$$

样本中位数回归是使误差绝对值之和最小, 即

$$\min \sum_{i=1}^n |y_i - \xi|, \xi \in R \quad (4)$$

样本分位数回归即让加权误差绝对值之和最小, 也就是

$$\min \sum_{i=1}^n \rho_{\tau}(y_i - \xi), \xi \in R \quad (5)$$

其中 ρ 为检查函数, 我们将其定义为:

$$\rho_{\tau}(u) = (\tau - I(u < 0))u \quad (6)$$

其中, $I(z) = 0$ 是指示函数, z 是条件关系式, 当 z 为真时, $I(z) = 1$; 当 z 为假时, $I(z) = 0$ 。易知, $\rho_{\tau}(u)$ 为分段函数。

假设因变量 Y 由 k 个自变量组成的矩阵 X 线性表示, 对于条件均值函数

$$E(Y|X = x) = X'_i \beta, \text{ 通过求解下式得到参数估计值。}$$

$$\hat{\beta} = \arg \min_{\beta \in R} \left\{ \sum_{i=1}^n (y_i - X'_i \beta)^2 \right\} \quad (7)$$

对于条件分位数函数, 通过求解 (8) 式可得参数估计值

$$\hat{\beta}_{\tau} = \arg \min_{\beta \in R} \left\{ \sum_{i=1}^n \rho_{\tau}(y_i - X'_i \beta) \right\} \quad (8)$$

上式中, $\arg \min\{\bullet\}$ 函数表示取函数最小值时 β 的取值。与传统的 OLS 只得到均值方程相比, 分位数回归可以更详细地描述变量的统计分布。传统的线性回归模型描述了因变量的条件分布受到自变量 X 的影响过程。而与普通最小二乘法分位数相比, 回归并不需要对模型中的随机干扰项做任何分布的假定, 在干扰项非正态的情形下, 分位数估计可能比 OLS 估计更为有效, 且分位数回归则通过使加权误差绝对值之和最小得到参数的估计, 因此估计量不易受到异常值的影响, 从而估计更加稳健。当自变量对不同部分的因变量的分布产生不同影响时, 分位数回归比 OLS 能更加全面的刻画条件分布的大体特征。

(二) 模型构建与求解

1. 变量相关性分析

表 7 经济发展变量相关系数表

	lnGDP	STR	CPI	lnFH	lnPI	lnSP	lnM2	ER
--	-------	-----	-----	------	------	------	------	----

lnGDP	1.000	0.918	0.217	0.998	0.534	0.994	0.997	-0.980
STR	0.918	1.000	-0.030	0.937	0.509	0.908	0.931	-0.919
CPI	0.217	-0.030	1.000	0.189	0.001	0.167	0.172	-0.182
lnFH	0.998	0.937	0.189	1.000	0.523	0.992	0.998	-0.978
lnPI	0.534	0.509	0.001	0.523	1.000	0.546	0.512	-0.514
lnSP	0.994	0.908	0.167	0.992	0.546	1.000	0.994	-0.966
lnM2	0.997	0.931	0.172	0.998	0.512	0.994	1.000	-0.976
ER	-0.980	-0.919	-0.182	-0.978	-0.514	-0.966	-0.976	1.000

在建立回归模型之前，首先根据变量之间的相关性剔除相关变量，以削弱模型的多重共线性。从上表来看，关于经济发展变量的相关系数表中，lnFH、lnM2、ER 和其余变量之间相关系数较高，故剔除这三个变量以削弱模型多重共线性。而关于国画作家与作品变量之间的相关系数较低，故不剔除变量，限于篇幅，相关性系数表见附录 2 和 3。

2. 模型构建

首先观察一下被解释变量的分布特点，图 5 显示了艺术品价格呈现右偏分布的特征，且在不同的价格层次上解释变量对被解释变量的影响有可能会存在差异，因此在此部分将运用分位数回归分析宏观经济因素对于艺术品价格的影响。图 6 反映的是 2008 年国际金融危机前后艺术品价格的分布情况，可以看出 2000-2008 年和 2009-2014 年之间艺术品价格分布情况差异较大。因此有必要通过 R 软件构建分位数回归模型，研究不同时间段下各因素对于艺术品价格的影响情况。

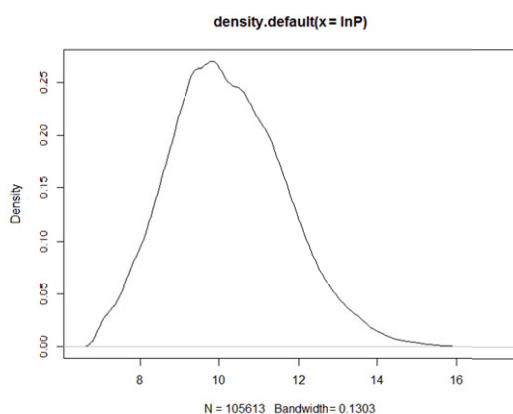


图 5 艺术品价格分布图

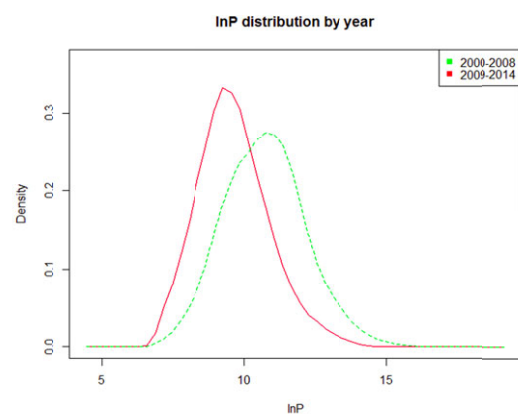


图 6 2008 年前后艺术品价格分布图

本文构建的分位数回归模型如下：

$$Q_{\tau}(\ln P_i | \ln GDP_t, STR_t, CPI_t, \ln PI_t, \ln SP_t, X_i) \\ = \alpha_{\tau,0} + \alpha_{\tau,1} \ln GDP_t + \alpha_{\tau,2} STR_t + \alpha_{\tau,3} CPI_t + \alpha_{\tau,4} \ln PI_t + \alpha_{\tau,5} \ln SP_t + \alpha_{\tau,6-18} \cdot X_i + \varepsilon_i$$

上式中， Q_{τ} 表示给定解释变量的第 τ 个条件分位值， τ ($0 < \tau < 1$) 表示考虑

的分位点, $\ln GDP_t$ 、 STR_t 、 CPI_t 、 $\ln PI_t$ 、 $\ln SP_t$ 分别表示第 t 年的经济增长总量、产业发展结构、消费者物价指数、股票价格指数和房地产价格水平, X_i 表示其他层面的控制变量。模型系数通过最小绝对离差 (LAD) 的方法来估计, 运用 R 软件对艺术品价格分别在 0.05、0.25、0.5、0.75 和 0.95 分位点上进行分析。

2. 全样本分位数回归

表 8 全样本分位数回归结果

	q0.05	q0.25	q0.5	q0.75	q0.95
经济增长总量 ($\ln GDP$)	0.00003 (0.00290)	-0.02476* (-2.38323)	-0.02778 (-1.87916)	-0.18883*** (-4.37555)	-0.31401*** (-4.77993)
产业发展结构 (STR)	-0.03150 (-0.69409)	0.22494*** (3.43152)	0.29845*** (3.35992)	1.72897*** (5.99505)	3.66601*** (9.92618)
市场物价水平 (CPI)	-0.00004 (-0.16085)	0.00068 (1.77594)	0.00099* (1.96495)	0.00686*** (4.86558)	0.00879*** (4.56711)
金融市场表现 ($\ln PI$)	-0.00034 (-0.37850)	-0.00530*** (-4.24809)	-0.00670*** (-4.18220)	-0.03091*** (-7.21588)	-0.04913*** (-7.84095)
房地产价格水 平 ($\ln SP$)	0.01197 (0.97425)	0.05745*** (3.99311)	0.08650*** (4.23796)	0.42262*** (6.98645)	0.56974*** (6.00748)

注: 1. 表中只汇报了宏观经济变量, 全部变量回归表格详见附录 2。 “***”、“**”、“*” 分别表示在 0.01、0.05 和 0.1 水平下显著。

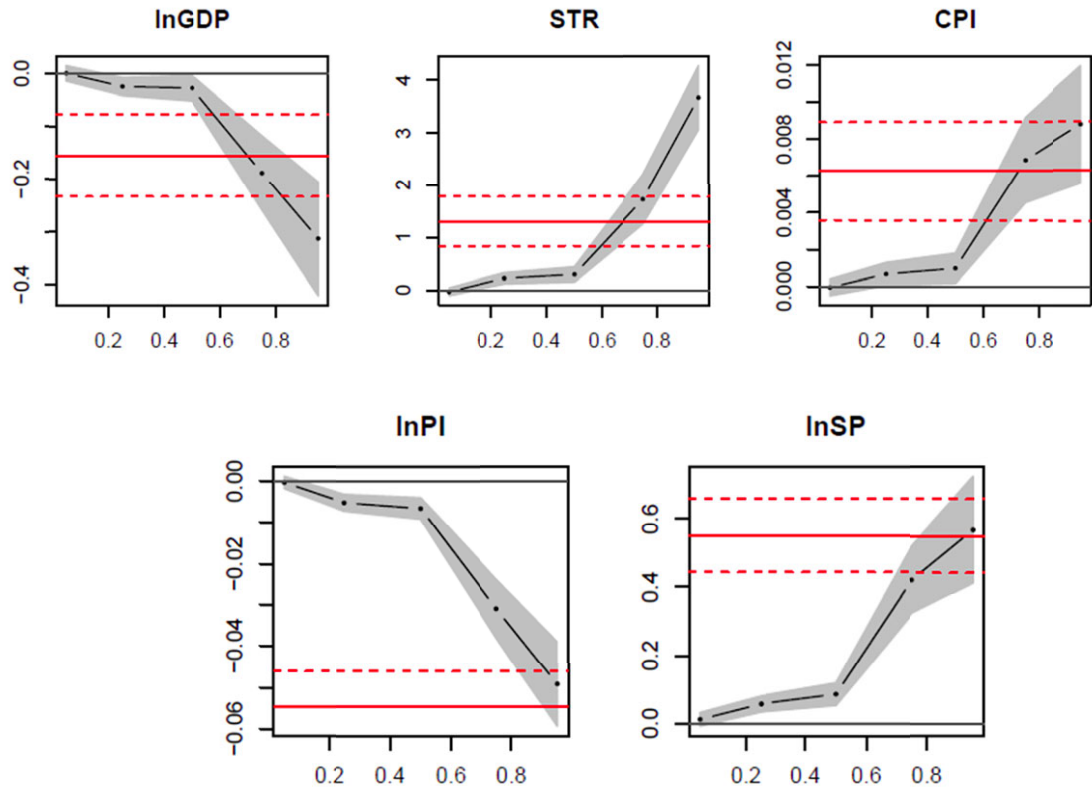


图 7 全样本不同分位点下的系数估计值

从表 8 和图 7 可以看出，在 0.05 分位数上，宏观经济的各指标都不显著，在 0.25-0.95 分位数之间，各宏观经济变量的影响都非常显著，表明低端艺术品交易价格对市场经济的反映灵敏程度较低，受经济发展的影响较弱。

经济增长总量（lnGDP）在各个价格层次上均对艺术品价格有非常显著的负向影响，并且随着价格的提高，经济总量弹性系数绝对值逐渐增大。随着经济的发展，艺术品市场逐渐由投资过热转入调整期，逐渐呈现一种稳定的市场拍品结构受市场行情的影响，艺术品买家、拍卖行对于艺术品投资开始坚持“减量增质”的策略，当前市场正在市场正在去掉泡沫发掘真正的需求；另外，投资者对于当代艺术的关注度有所下降，市场参与积极度不高，越高价的拍品越是不愿购买，这都造成目前艺术品市场的不景气。

产业发展结构（STR）是第三产业产值在总产值中的比重，随着价格的提升，分位数系数逐渐提升，因此从总体来说，第三产业的发展有效促进了艺术品市场的发展壮大。

消费者价格指数（CPI）是市场物价水平的一种体现，随着艺术品价格由低到高变化，CPI 对价格正向影响也逐渐增大。随着市场消费价格指数的变化，艺术品价格也随之水涨船高。

在艺术品价格逐步提高过程中，股票价格指数（lnPI）的负向影响逐步增强，体现了股票市场对艺术品市场的“挤压作用”，即个体或企业通过对股票进行投资从而减少了艺术品投资行为。

房地产市场（lnSP）和艺术品市场也是息息相关，研究表明房地产价格与艺术品价格具有同步变化的特点。中国艺术品的收益逐渐远超股票等资产，和中国的房地产一样成为高收益的资产之一，越来越多的人在投资房地产的同时，也开始尝试涉足艺术品投资领域，从而实现另一种方式下的资产保值与增值。

其他表示作者特征、作品特征及拍卖行信息的变量在各分位数上也基本都显著，限于篇幅，此处不再详述。

3. 2000-2008 年样本分位数回归

表 9 2000-2008 年样本分位数回归结果

	q0.05	q0.25	q0.5	q0.75	q0.95
经济增长总量 (lnGDP)	-0.02136* (-2.44238)	-0.03970** (-2.87831)	-0.03893* (-1.96772)	-0.11267 (-1.94419)	0.06115 (0.33936)
产业发展结构 (STR)	0.19400 (1.44674)	0.47900** (3.19430)	0.29417 (1.09265)	-0.11144 (-0.13160)	-3.29163 (-1.52314)
市场物价水平 (CPI)	0.00029 (1.07061)	0.00154** (3.20743)	0.00132* (2.01850)	0.00735*** (3.43744)	0.00245 (0.39201)
金融市场表现 (lnPI)	-0.00142 (-1.32999)	-0.00737*** (-5.01434)	-0.00791** (-3.23683)	-0.01612* (-2.13268)	-0.01122 (-0.50086)
房地产价格水平 (lnSP)	0.03929** (3.15248)	0.06941*** (3.66081)	0.10009*** (3.58790)	0.26028** (3.11596)	0.04329 (0.16946)

注：1. 表中只汇报了宏观经济变量，全部变量回归表格详见附录 2. “***”、“**”、“*” 分别表示在 0.01、0.05 和 0.1 水平下显著。

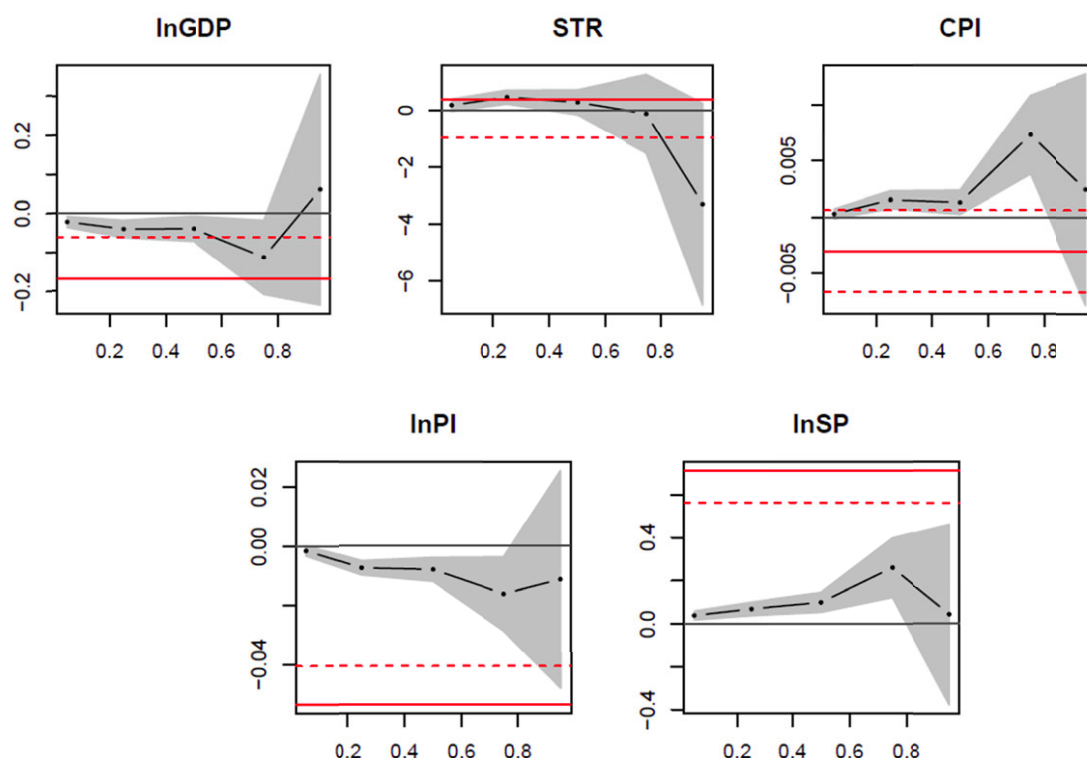


图8 2000-2008 年样本不同分位点下的系数估计值

表9反映了2000-2008年艺术品成交价格的影响因素状况，图8显示了不同分位点下宏观经济变量的系数估计值。

从表9中我们可以看出各变量影响特点与全样本基本类似，但在0.95分位点上各宏观经济变量的影响均不显著。高价艺术品市场的受众大多为高净值收入人群，他们对艺术品市场的投资受宏观经济发展变化的影响较弱，大多都是出于爱好与精神需求而投资艺术品市场，因此经济增长总量对高端艺术品价格的影响并不显著。

4. 2009-2014 年样本分位数回归结果

表10 2009-2014 年样本分位数回归结果

	q0.05	q0.25	q0.5	q0.75	q0.95
经济增长总量 (lnGDP)	0.07135*** (5.87342)	-0.04746 (-1.16632)	-0.04089 (-0.82580)	-0.63752** (-2.98176)	-0.95357* (-2.29334)
产业发展结构 (STR)	0.30955*** (3.80795)	-1.28431*** (-3.34421)	-0.69012 (-1.67381)	-5.59157** (-3.08018)	1.31041 (0.32145)
市场物价水平 (CPI)	-0.00069** (-2.94692)	-0.00055 (-0.53171)	0.00140 (1.31682)	0.01362** (2.79624)	0.02385* (2.23993)
金融市场表现 (lnPI)	-0.01585*** (-5.07488)	0.04943*** (4.14704)	0.03632* (2.55261)	0.29629*** (4.86158)	0.06561 (0.53129)
房地产价格水平 (lnSP)	-0.17535*** (-6.17712)	0.30169** (2.94594)	0.23412 (1.87895)	2.25635*** (4.29548)	1.92077 (1.85409)

注：“***”、“**”、“*”分别表示在0.01、0.05和0.1水平下显著。

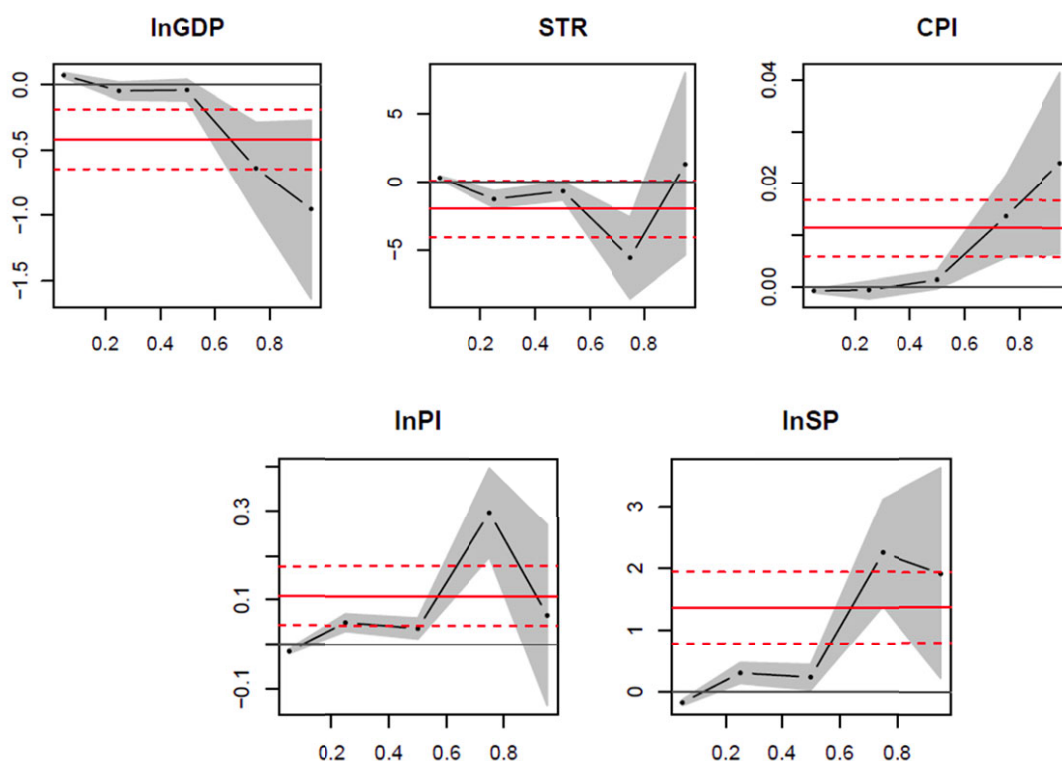


图9 2009-2014年样本不同分位点下的系数估计值

表10反映了2009-2014年之间艺术品成交价格的情况，图9显示了不同分为点下宏观经济变量的系数估计值。

经济增长总量在0.05分位数水平下系数为正，表示经济对于低价位艺术品的价格有正向作用，但是对于中高价位艺术品却是负向影响。可以考虑在2008年金融危机过后，国画市场份额开始呈现滑落趋势，当代艺术板块增长乏力，这类似于“房地产泡沫”市场，金融危机剥离了相当大的一部分非正常需求（雅贿，炒作），并且金融投资（私募股权、信托等）的需求减弱，艺术品拍卖市场开始进入调整期，逐渐呈现一种稳定的市场拍品结构受市场行情的影响，艺术品买家、拍卖行对于艺术品投资开始坚持“减量增质”的策略，即使国家加大对资金支持，买家们也会保持谨慎策略，不轻易出手。因此，宏观经济发展对艺术品市场的发展影响有所减弱，甚至呈现负向影响。

产业发展结构对于低价位艺术品价格有积极影响，但是对中端艺术品带来了负面作用，艺术品市场的发展催生了大量中低端价格画作的产生，越来越多的画家开始追求量的增多，而忽略了画作质量的提升。

此外，总体上市场物价水平、金融市场表现和房地产价格水平对中高端艺术品有显著的正向作用。近年来，中国艺术品的收益逐渐远超股票等资产，和中国的房地产一样成为高收益的资产之一，艺术品市场作为宏观经济流动性过剩的受益者，越来越多的人开始涉足艺术品投资领域，以期在货币超发与强烈通货膨胀预期的大环境下，实现资产

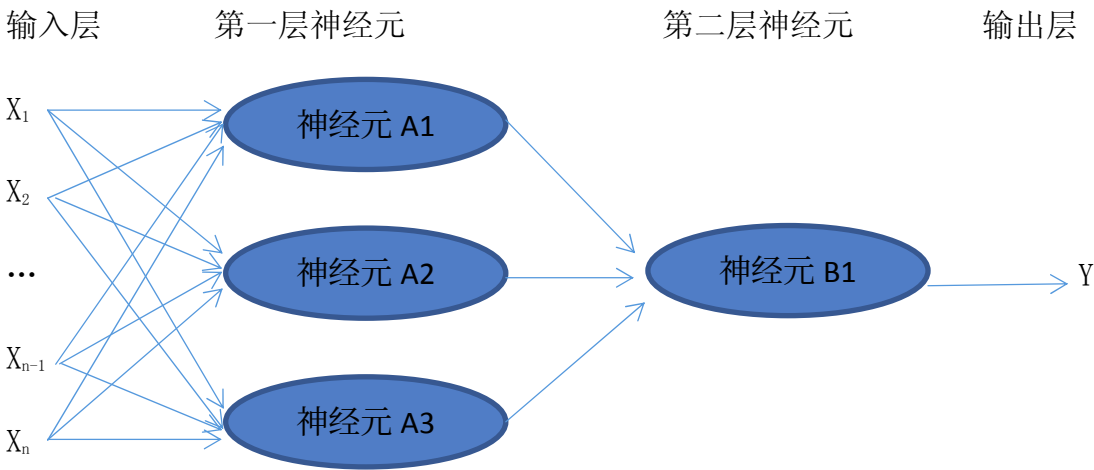
的保值与增值。

五、基于经济发展下的艺术品市场交易价格预测研究

（一）神经网络分析原理

线性回归模型一般只能处理线性可分问题，难以做出较好的预测。而 BP 神经网络属于多层感知器（MLP）的一种，能够处理预测中的线性不可分问题。BP 神经网络是基于误差反向传播算法训练的多层前馈网络，该算法具有独特的非线性适应性信息处理能力，优良的非线性逼近和较好的容错性，可对大规模数据进行并行处理，具有自学习、自适应和自组织能力较强等优点，被广泛运用于聚类、分类、预测与模式识别等领域。

BP 神经网络模型主要包括输入、隐含和输出三层，且各层都有一定数量的神经元进行相互联结，输入层的神经元个数由样本的个数决定，输出层的神经元个数由预测或研究对象的个数决定，但隐含层的神经元个数则无具体的确定方法，需根据以往经验公式进行反复试验确定。



在对目标层对象进行预测时，BP 神经网络采用非线性的 Sigmoid 型作用传递函数，即 $f(x) = \frac{1}{(1 + e^{-x})}$ ，对输入的样本数据与输出的预测对象数据进行非线性处理，从而构建输入—输出模式的非线性映射关系网络，通过对样本的学习训练，判断输出结果与期望输出即实际值之间的最小均方误差是否符合预先设定

的目标，对第 p 个样本误差计算公式为 $E_p = \frac{\sum_i (t_{pi} - o_{pi})^2}{2}$ （其中 t_{pi} 、 o_{pi} 分别为期望输出和网络的计算输出），若不符合，则按误差最速下降法或梯度降法

的学习规则，通过反向传播来不断调整网络的权值和阈值，直至使网络输出与期望输出的误差平方和最小，从而训练出最优神经网络模型。关于 BP 神经网络预测模型的学习与训练过程如下面简单流程图所示：

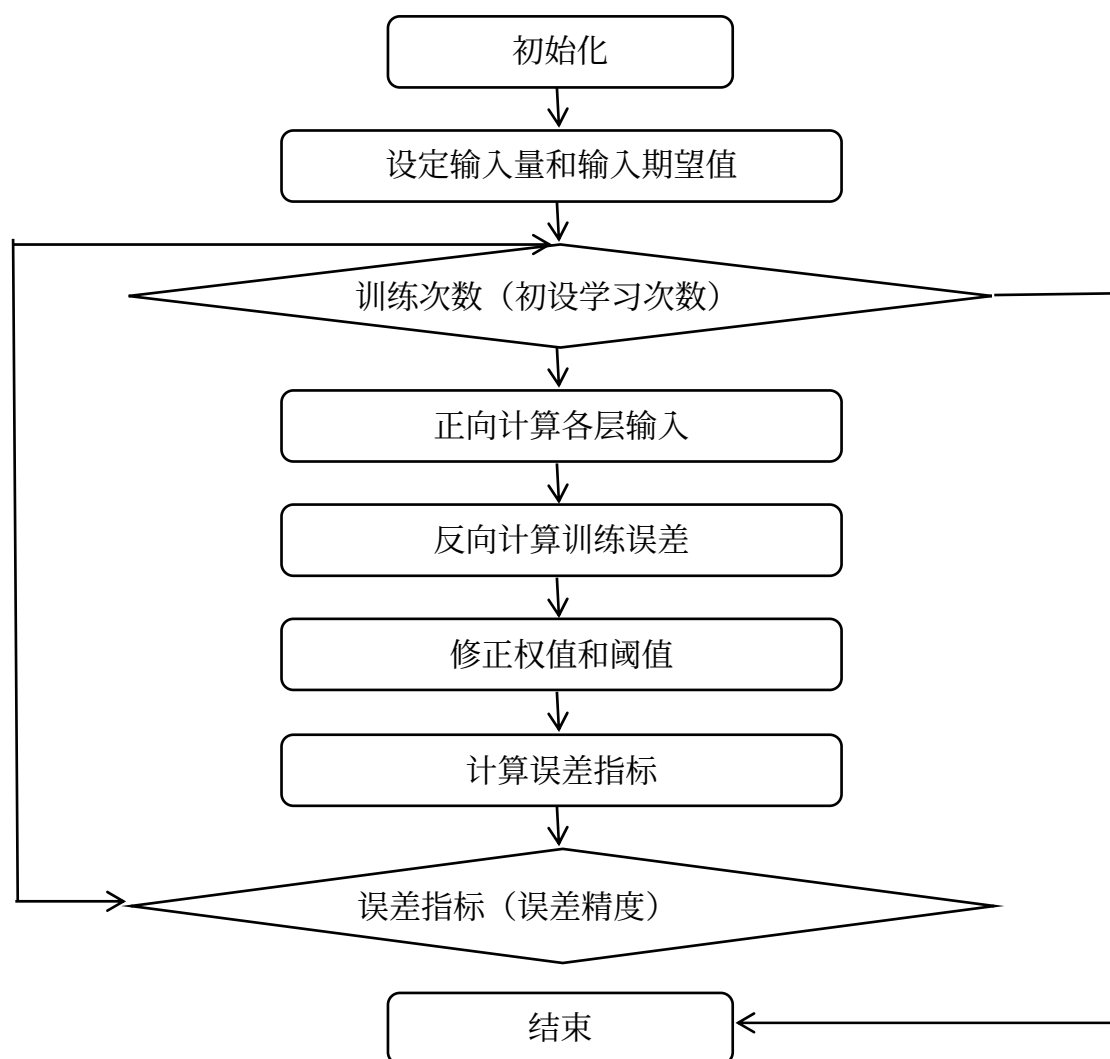


图 10 BP 神经网络训练过程

神经网络训练过程包括：

(1) 初始化 BP 神经网络模型。对神经网络中的连接权值 w_{ij} 、 v_{ij} 和阈值 θ_j 、 γ_t 分别赋予 $[0, 1]$ 区间内的数值。

(2) 对 BP 神经网络中隐含层神经节点的输入 μ_j 和输出 h_j 进行计算，即：

$$\mu_j = \sum_{i=1}^n w_{ij} x_i - \theta_j$$

$$h_j = f(u_j) = \frac{1}{1 + \exp(-u_j)}$$

(3) 对 BP 神经网络的输出层神经节点的输入 l_t 和输出 y_t 进行计算，即：

$$l_t = \sum v_{jt} h_j - \gamma_t$$

$$y_t = \frac{1}{1 + \exp(-l_t)}$$

(4) 计算 BP 神经网络连接到输出层神经节点 t 上的权值误差 ε_t ，即：

$$\varepsilon_t = (c_t - y_t) y_t (1 - y_t)$$

(5) 计算 BP 神经网络连接到隐含层神经节点 j 上的权值误差 ε_j ，即：

$$\varepsilon_j = \sum_{t=1}^q \varepsilon_t v_{jt} h_j (1 - h_j)$$

(6) 更新 BP 神经网络的连接权值 v_{jt} 和阈值 γ_t ，即：

$$w_{jt}(N+1) = w_{jt}(N) + \partial \varepsilon_j x_i$$

$$\theta_j(N+1) = \theta_j(N) + \beta \varepsilon_j$$

(7) 计算输出值与期望值的误差，如果满足设定精度要求，则神经网络训练学习结束，否则转入步骤 (2) 继续进行训练学习。

(二) 模型构建与求解

本文通过 MATLAB2015a 软件实现 BP 神经网络建模，通过对艺术品拍卖市场的艺术品拍卖价格实现 BP 神经网络建模过程中模型参数的优化进行探讨，选定合适的参数建立关于艺术品拍卖市场中国画的交易价格拟合模型，并通过编写基于 MATLAB2015a 的敏感性分析程序，通过敏感度分析宏观经济发展变量对国画交易价格的影响程度大小进行综合衡量。

一般来说，BP 神经网络模型的优劣由其拟合能力与推广能力两方面决定，本文通过训练集数据训练网络来构建 BP 神经网络模型，根据训练集决定系数

(R^2) 检验模型的拟合能力，之后使用测试集数据测试网络，以检验网络的推广能力，最终建立艺术品拍卖市场价格及其影响因素的 BP 神经网络模型。

本文 BP 神经网络模型的建立主要包含以下几个步骤：

(1) 设定变量。本文根据表 线性相关分析结果，选取对艺术品拍卖市场具有影响的 17 个变量（包括宏观经济发展组变量 5 个、国画艺术家组变量 8 个、国画作品组变量 4 个）作为输入变量，选定艺术品每平方尺价格对数作为输出变量。

(2) 数据设定。研究共包含 105613 条样本数据，选取前 90000 条数据作为训练集数据，后 15613 条数据作为预测集数据。

(3) 网络结构设定。考虑到三层 BP 神经网络可以任意精度逼近任意映射关系，故选择三层结构 BP 网络，分别为输入层、隐含层和输出层。

(4) 神经节点数设定。设置输入层节点数为 17，即设定的 17 个影响因素变量，输出层节点数设置为 1，以 $\ln P$ 作为输出数据。由于 BP 网络隐含层节点数对 BP 网络预测精度存在直接影响，只有选择合适的节点数才能有助于 BP 网络的性能得到最大发挥。因此拟采用经验公式确定估计值：

$$\sum_{i=0}^n C_M^i > k$$

$$M = \sqrt{n + m + a}$$

$$M = \log n$$

其中， k 为样本数， M 为隐含层神经元个数， n 为输入层神经元个数， m 为输出层神经元个数， a 是 $[0, 10]$ 之间的常数。若 $i > M$ ，规定 $C_M^i = 0$ 。

(5) 初始参数设定。首先对数据进行归一化处理，然后配置网络参数，设置迭代次数为 2000 次，学习速率初始值为 0.1，训练结束的目标精度为 0.001。

在确定了输入、隐含、输出神经元数目及相关初始参数后，采用 matlab2015a 神经网络工具箱，建立 BP 神经网络模型。下图为通过 matlab2015a 所构建的 BP 神经网络结构图。

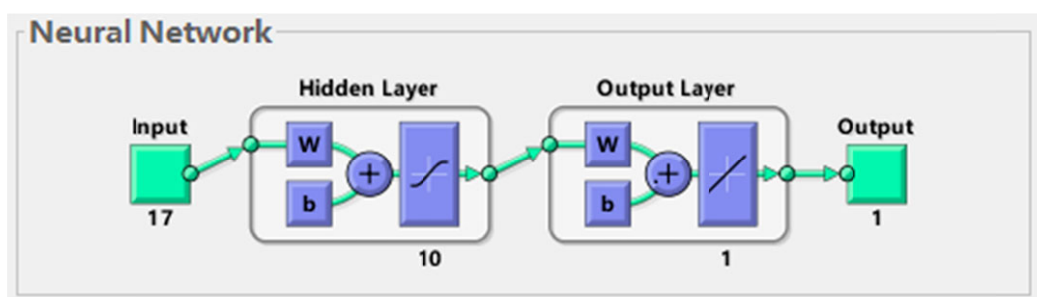


图 11 matlab2015a 中 BP 神经网络结构图

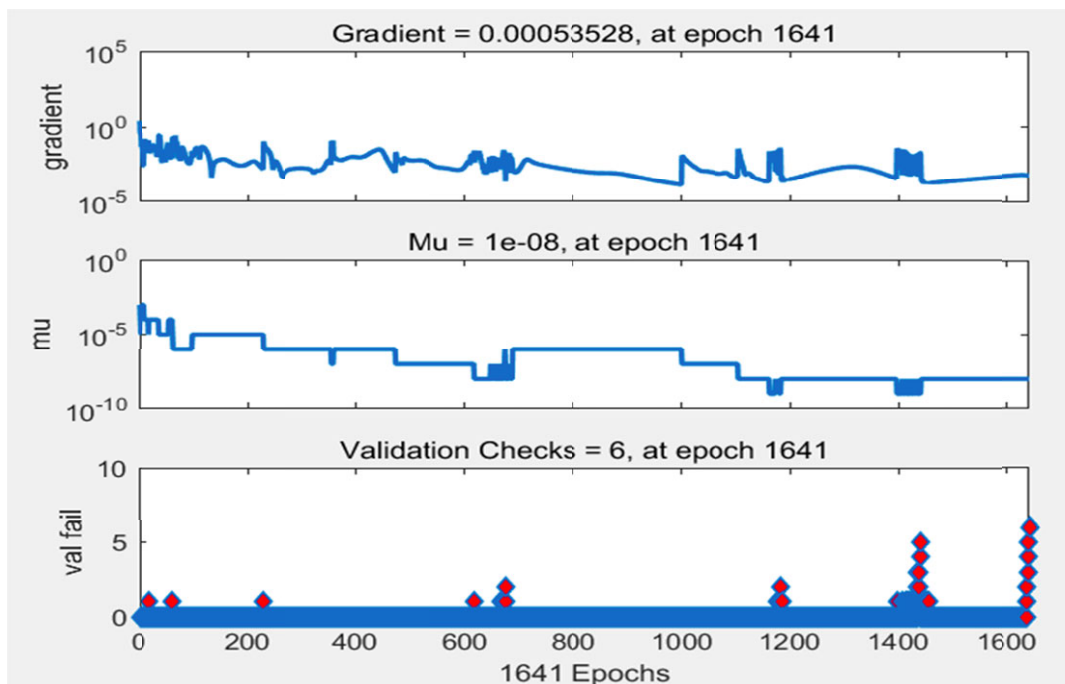


图 12 BP 神经网络训练参数图

从上图 BP 神经网络训练参数图来看，模型共进行迭代 1641 次，模型梯度值为 0.00053528，，且模型在迭代中趋向优化，预测输出与期望输出在多次迭代后开始趋向重合。

1. 网络训练结果分析

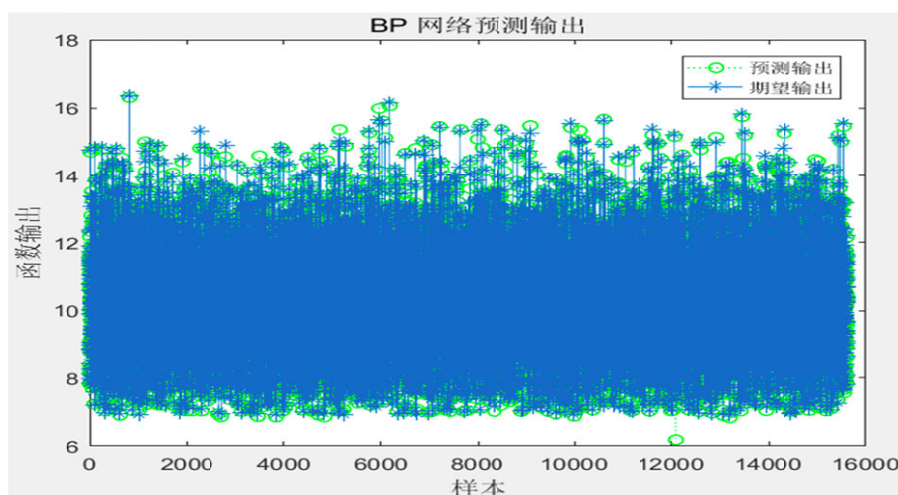


图 13 BP 神经网络预测与期望输出对比图

通过 matlab2015a 软件 BP 神经网络训练，网络训练的均方误差为 0.00065445，小于所设定的预期学习目标 0.001，表明网络误差达到了设定的误差要求，说明网络训练效果是非常理想的。

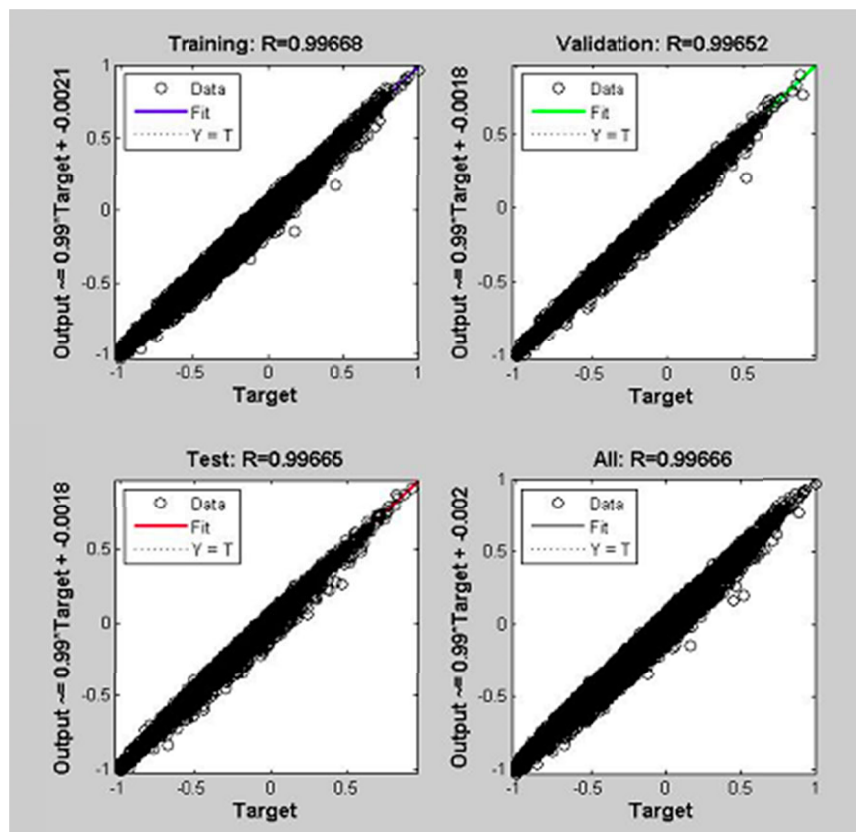


图 14 训练过程拟合度分析图

上图表示的是 BP 神经网络中训练过程的拟合度分析图，从上表结果来看，模型拟合系数值均在 0.996 左右，除个别异常点之外，训练样本点几乎均在拟合直线上或者附近，即预测值非常逼近真实值，表明 BP 神经网络模型训练的效果很理想。

2. 敏感度分析

对于模型 $y = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ ， x_i 为模型的第 i 个变量值，敏感性分析主要指使各变量值在可能的取值范围内变化，研究其对模型输出值的影响程度，从而得出模型的敏感性系数（即对输出值的影响程度大小）。一般来说，敏感性系数越大，表明此变量对模型的输出值影响越大。本文所采用的敏感性分析方法是 Garson 提出的基于神经网络连接权数值计算方法，即根据连接权值的乘积计算输入参数对输出参数的敏感程度，例如输入 x_i 对输出 y_k 的敏感度为：

$$Q_{ik} = \frac{\sum_{j=1}^L (|w_{ij} V_{jk}| / \sum_{r=1}^N |w_{rj}|)}{\sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^L (|w_{ij} V_{jk}| / \sum_{r=1}^N |w_{rj}|)}$$

$$(i = 1, \dots, N; k = 1, \dots, M)$$

注： W_{ij} 、 W_{jk} 分别是第 i 个输入节点与第 j 个隐层节点和与第 k 个输出节点的连接权值，可根据 Q_{ik} 的大小筛选对网络输出值影响较大的输入参数，从而减少网络输入维数。在本文中，即可以用来判定各变量对艺术品拍卖价格的影响程度大小，从而以期在以后的价格预测中，选择对艺术品拍卖价格影响相对较大的参数，作为 BP 神经网络模型的输入，以达到简化网络和提高预测精度的目的。

表 11 输入层到中间层权值 w_{ij} 估算表

影响因素	隐藏节点									
	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10
经济增长总量	-5.757	-1.872	-3.463	-0.055	-0.105	0.096	0.413	-0.073	0.084	-0.253
产业发展结构	1.976	-0.039	1.877	-0.022	-0.006	0.026	-0.231	-0.024	-0.022	-0.017
市场物价水平	0.063	0.056	-2.040	0.013	0.002	-0.020	-0.198	0.016	-0.008	0.003
金融市场表现	0.488	0.046	-0.497	-0.006	0.003	0.007	0.025	-0.006	0.001	0.009
房地产价格水平	0.311	1.901	2.039	0.082	0.109	-0.128	0.118	0.103	-0.057	0.266

表 12 中间层到输出层权值 w_{jk} 估算表

效用	隐藏节点									
	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10
效用强度	-0.002	-18.286	-0.003	-50.453	20.695	14.456	11.186	50.328	15.320	-8.348

表 13 宏观经济变量对艺术品交易价格影响的敏感度

影响因素	敏感度
经济增长总量	0.10068
产业发展结构	0.00691
市场物价水平	0.00121
金融市场表现	0.00344
房地产价格水平	0.10563

BP 神经网络预测模型的估算权重如表 11 和表 12 所示，而关于宏观经济变量对艺术品交易价格影响的敏感度如表 13 所示。表 11 和表 12 中 N1 到 N10 为隐藏层节点，共包含 10 个节点。从表 13 敏感度分析结果可知，经济增长总量与房地产价格水平对艺术品（国画）的市场交易价格的效用影响较强。中国艺术品市场作为宏观经济流动性过剩的受益者，发展变化日趋与宏观经济走势密切相关，国家经济发展水平很大程度影响着艺术品拍卖市场的发展。同时又作为投资驱动型的市场，已成为房地产政策限制及股票市场不景气的溢出资金受益者。房地产市场的波动很大程度上展现了宏观经济形势的变化，当房地产发展态势良好时，随着投资增多，市场支持资金总量扩大，这些因素较大程度促进了人群对艺术品领域的投资。另外产业发展结构、金融市场表现与市场物价水平也依次对艺术品（国画）的市场交易价格存在一定的效用影响。艺术品产业作为第三产业的一部分，其产业发展结构的调整对其具有非常大的影响，艺术品市场占比不断提高。

3. BP 神经网络与 OLS 多元回归拟合效果对比分析

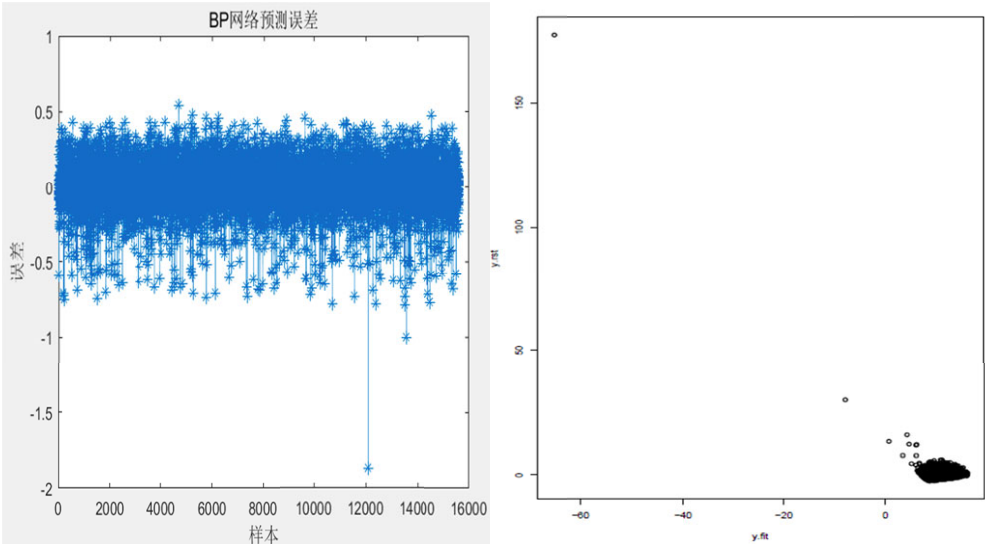


图 15 BP 神经网络与 OLS 多元回归误差曲线比较

从上图来看，在进行 BP 神经网络训练时，其误差较为集中，各样本误差大致均在 $[-0.5, 0.5]$ 之间波动；而 OLS 多元回归模型的误差则差异较大，存在个别极端值波动较大。因此，可以得出，基于 BP 神经网络所建立的艺术品拍卖市场交易价格影响因素模型的性能优于多元回归，本文所设计的 BP 神经网络预测程序可以用于艺术品拍卖市场交易价格的未来值预测。

表 14 国画作家任重¹³作品实际每平方尺价格与预测价格对照表

国画作品列表	实际价格	BP 预测价	OLS 预测价	BP 误差	OLS 误差
云林洗桐 立轴	4561	4560.46	4560.59	-0.0710	0.0608
秋郊调骏 镜心	2314	2313.53	2313.31	-0.0330	-0.2539
四时花鸟(四幅) 镜心	6551	6551.44	6551.32	0.0798	-0.0437
双友文会图 镜心	8402	8401.54	8401.82	0.0129	0.2876
相马图 镜心	7489	7488.95	7489.75	-0.1524	0.6421
山水 成扇	36404	36403.70	36405.61	-0.0482	1.8554
花鸟 立轴	10288	10288.12	10288.49	0.0492	0.4221
彭泽令抚无弦琴 镜心	21043	21042.58	21043.35	0.0184	0.7899
水月观音 镜心	53783	53783.12	53783.83	-0.0409	0.6712
竹林高士图 立轴	10951	10950.14	10951.22	-0.5846	0.4952
人物(四屏) 立轴	4734	4734.29	4734.17	-0.0388	-0.1588
爱竹含情 立轴	14160	14159.79	14160.63	-0.0371	0.8014
竹林七贤之图 镜心	15975	15974.91	15974.94	0.0095	0.0427
高仕	79935	79935.05	79936.11	-0.0914	0.9667
金泥玉悄 十幅 镜心	32776	32775.80	32775.99	-0.0531	0.1350

¹³ 任重，字千里，1976 年生，祖籍河北，画室名浴桐小馆，职业画家，代表作品有《金陵玉屑》、《任重精品花鸟画》、《云林洗桐》等。

上表展示的是 BP 神经网络预测模型与 OLS 多元线性回归预测模型分别对国画艺术家任重的 15 幅国画作品市场交易价格（每平方尺价格）的预测结果及其与实际价格的误差。通过比较两种预测模型的预测结果，可以看出，BP 神经网络预测模型的误差值均小于 OLS 多元线性回归预测模型的误差值，且误差值只占到多元线性回归误差值的 10%。因此可以得出，BP 神经网络模型的预测准确度和预测能力比 OLS 多元线性回归模型更强，整体性能也远优于多元线性回归预测模型，即能更好的用于未来拍卖市场艺术品交易价格预测。

六、结论与建议

（一）研究结论

第一，通过典型相关分析模型得出，宏观经济发展与艺术品交易市场的发展存在着显著的互动发展关系，可进行进一步的影响机制及程度研究。另外，根据典型相关模型分析所得结果可知，宏观经济发展并不能有效促进艺术品市场实际交易率的提高和市场行情的好转。

第二，从总体分位数回归结果来看，低端艺术品市场交易价格对市场经济的反映灵敏程度较低，由于当前艺术品市场开始进入调整期，从过度繁荣回归理性繁荣，经济增长总量对艺术品交易价格存在一定的负向影响，但产业发展结构、消费者物价指数与房地产市场的发展都对艺术品价格具有显著的正向影响。从分年段分位数回归结果得出，08 年之前宏观经济的发展对高端艺术品价格不具有显著影响，在 08 年金融危机剥离了相当大的一部分非正常需求（雅贿，炒作）之后，艺术品市场开始进入调整期，经济发展开始对高端艺术品市场呈现显著性影响。

第三，采用 BP 神经网络模型预测艺术品交易价格效果较好，与多元线性回归预测模型相比，其误差更小，预测效果更优，可为未来宏观经济形势下艺术品交易价格的预测与决策提供依据。

（二）对策建议

1. 建立艺术品市场信誉评估体系，规范艺术品市场信用体系。

目前，我国艺术品市场的信誉评估体系与信用体系尚未得到完善，恶意炒作哄抬价格、制假、售假等恶性交易事件层出不穷，这些不良现象的出现严重影响了市场秩序，损害了市场信誉，极大打击了投资者对艺术品市场的投资热情。构建包含市场供给双方的信誉体系和信用体系将有利于解决信用问题，规范艺术品市场的管理，帮助投资者重拾投资信心。

2. 深入贯彻“减量增质”，加强对拍品质量的把关。

随着藏家的眼界更加开阔，其购买行为也变得更加理智，对于市场行情不再盲目追捧跟风，对于藏品的把控能力也在逐渐增强。在这种情况下，需要拍卖行加大征集力度，努力挖掘精品，提高拍品质量，征集那些从未露面的、沉淀在各个藏家手中的精品，组建具有高质量的精品专场吸引藏家和市场的目光。

3. 完善定价机制，丰富拍品价格区间。

艺术品市场中高价位拍品稀缺，并且大都集中在一线的拍卖公司中，普通或者区域性的拍卖公司很难能发掘到。虽然大众收藏对于市场所贡献的成交额可能并不理想，但是这一区间代表了中国艺术品收藏的基础，其结构更多的是由一些低价位的拍品所构成，一些刚入行的买家往往利用此区间的拍品来达到入门的目的。艺术品不都是天价拍品，丰富拍品价格区间将会吸引更多的大众藏家，培养客户群体，吸引更多的卖家资源和资金注入，从而实现中国艺术品市场的良性发展。

参考文献

- [1] 范黎波, 杨金海, 黄钰婷. 社会保障提升能有效促进居民消费吗?——基于分位数回归与反事实分解方法的研究[J]. 华东经济管理, 2017, (03): 49-59.
- [2] 于潇, 孙悦. 城镇与农村流动人口的收入差异——基于 2015 年全国流动人口动态监测数据的分位数回归分析[J]. 人口研究, 2017, (01): 84-97.
- [3] 冯旭刚, 钱家俊, 章家岩. 基于遗传神经网络敏感度分析的飞灰含碳量测量方法[J]. 电子测量与仪器学报, 2016, (07): 1083-1089.
- [4] 徐文君. 探析艺术品市场与社会经济的相互影响[J]. 商场现代化, 2016, (14): 250-251.
- [5] 西沐. 中国艺术品市场定量研究及其发展趋势[J]. 北京联合大学学报(人文社会科学版), 2016, (02): 62-72.
- [6] 丁艳喜, 宋文博, 孟庆香, 郭子龙, 康凯, 王杨. 河南省农用地集约利用影响因素计量分析——基于遗传算法-BP 神经网络、广义脉冲响应函数的实证研究[J]. 干旱地区农业研究, 2015, (03): 224-230.
- [7] 赵丽娜, 韩冬梅. 基于 BP 神经网络的在线评论效用影响因素研究[J]. 情报科学, 2015, (06): 138-142.
- [8] 赵欣. 国际艺术品市场与中国艺术品市场对比[A]. 学科建设与文化创意[C]. 2015: 6.
- [9] 陈建奇, 江怀进, 杨业伟. 全球主要艺术品市场价格影响因素分析[J]. 国际贸易, 2014, (07): 28-36.
- [10] 朱澄. 艺术品市场的金融属性研究: 一个文献述评[J]. 金融评

论, 2014, (03):91-110+126.

[11]程晓敏. 宏观经济周期对艺术品市场价格影响分析[D]. 云南财经大学, 2014.

[12]吴钰铎. 艺术品市场指数的初步研究[D]. 上海大学, 2015.

[13]李海峰, 齐鸿志. 基于信息熵的神经网络敏感性分析[J]. 河北农业大学学报, 2013, (04):110-114.

[14]钱瑜. 企业社会责任和企业绩效的典型相关分析——基于利益相关者视角[J]. 企业经济, 2013, (03):79-82.

[15]胡泽文, 武夷山. 科技产出影响因素分析与预测研究——基于多元回归和 BP 神经网络的途径[J]. 科学学研究, 2012, (07):992-1004.

[16]龚聪颖. 中国艺术品市场金融化研究[D]. 浙江大学, 2012.

[17]陆根尧, 符翔云, 朱省娥. 基于典型相关分析的产业集群与城市化互动发展研究:以浙江省为例[J]. 中国软科学, 2011, (12):101-109.

[18]戴险峰. 经济增长指标与基本因素[N]. 第一财经日报, 2011-10-27(A13).

[19]蒋华波, 陈建耀, 关绮琪, 董林垚, 付丛生. 不同尺度流域月径流模拟对比与敏感性分析——以西江流域为例[J]. 亚热带资源与环境学报, 2011, (01):45-55.

[20]王国立, 武建辉, 尹素凤, 李婷. 基于 BP 神经网络的脑梗死患者住院费用影响因素分析[J]. 现代预防医学, 2010, (23):4458-4460.

[21]马健. 经济周期对艺术品市场的影响研究[J]. 理论界, 2010, (06):56-57.

[22]王艺. 绘画艺术品市场定价机制研究[D]. 中国艺术研究院, 2010.

[23]程玉桂, 黎明, 林明玉. 基于遗传算法和 BP 神经网络的城区中长期电力负荷预测与分析[J]. 计算机应用, 2010, (01):224-226.

[24]王晓梅. 论中国艺术品市场阶段性发展及其价值价格形成机制[J]. 现代财经(天津财经大学学报), 2007, (09):72-77.

[25]张文彤, 竺丽明, 王见义, 鲍培芬. 基于 BP 神经网络的中医医院住院费用影响因素分析[J]. 中华医院管理杂志, 2005, (03):20-24.

[26]严明义, 康金勇. 经济增长方式的多指标判别方法[J]. 当代经济科学, 2001, (02):89-91.

[27]John Forster & Helen Higgs (2016): Artwork characteristics and prices in the New Zealand secondary art market, 1988 - 2011, [J]New Zealand Economic Papers, DOI:10.1080/00779954.2016.1254674

[28]Krzysztof Kompa & Dorota Witkowska. Returns from the Art Market. Price Index Evaluated for the most-traded Polish Painters[J]QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS, 2014(2):414-428

[29]Jansson, J. (2014): "Temporary events and spaces in the Swedish primary art market". Zeitschrift für Wirtschaftsgeographie (The German Journal of Economic Geography). Vol. 58, No. 4. pp. 202-215.

[30]Goodness C. Aye、Wen-Yi Chen、Rangan Gupta : Testing the Efficiency of the Art Market using Quantile-Based Unit Root Tests with Sharp and Smooth Breaks [J]The Manchester School Vol 00 No. 00 00 - 00 Month 2017, doi: 10.1111/manc.12192

[31]Géraldine David & Kim Oosterlinck: War, Inflation, Monetary Reforms and the Art Market ——The Belgian Art market (1944 - 1951), CEB Working Paper N.11/055, 2011

附录

1. 典型相关分析

附表 1 典型相关分析模型

1	$U1=-12.83GDP+6.97STR-1.24CPI+10.59FH-0.53PI+2.68SP-0.74M2-3.18ER$ $V1=-1.86EB+1.81CD+0.51TCP400+0.72TV+0.26TN+0.75CI-0.98SI-0.24DPI$
2	$U2=-1.91GDP+1.85STR-1.88CPI+2.27FH-0.02PI+0.69SP-0.57M2-1.58ER$ $V2=-2.42EB+0.35CD+2.38TCP400+0.18TV+0.23TN-0.12CI+0.73SI-0.73DPI$
3	$U3=14.43GDP-2.60STR+0.78CPI-6.70FH+0.01PI-2.31SP-5.64M2+1.60ER$ $V3=1.15EB-0.48CD-0.93TCP400+0.56TV-0.43TN-0.65CI-0.04SI+0.36DPI$

2. 分位数回归

附表 2 国画作家变量相关性系数表

	HD6	HC5	FC5	BY4	BP3	PS2	WD5	WP4	P04
HD6	1.000	0.036	-0.111	-0.316	-0.069	-0.077	0.261	0.077	0.327
HC5	0.036	1.000	0.889	-0.057	0.006	-0.090	0.027	-0.092	0.056
FC5	-0.111	0.889	1.000	-0.089	0.116	-0.156	-0.028	-0.113	-0.060
BY4	-0.316	-0.057	-0.089	1.000	-0.007	-0.036	0.041	-0.043	-0.261
BP3	-0.069	0.006	0.116	-0.007	1.000	-0.004	0.009	-0.020	-0.161
PS2	-0.077	-0.090	-0.156	-0.036	-0.004	1.000	-0.105	0.069	0.072
WD5	0.261	0.027	-0.028	0.041	0.009	-0.105	1.000	0.523	0.135
WP4	0.077	-0.092	-0.113	-0.043	-0.020	0.069	0.523	1.000	0.043
P04	0.327	0.056	-0.060	-0.261	-0.161	0.072	0.135	0.043	1.000

附表 3 国画作品变量相关性系数表

	AU3	AH3	lnCV	AR
AU3	1.000	-0.223	-0.358	-0.058
AH3	-0.223	1.000	0.128	-0.007
lnCV	-0.358	0.128	1.000	0.222
AR	-0.058	-0.007	0.222	1.000

附表 4 全样本分位数回归结果

	q0.05	q0.25	q0.5	q0.75	q0.95
经济增长总量 (lnGDP)	0.00003 (0.00290)	-0.02476* (-2.38323)	-0.02778 (-1.87916)	-0.18883*** (-4.37555)	-0.31401*** (-4.77993)
产业发展结构 (STR)	-0.03150 (-0.69409)	0.22494*** (3.43152)	0.29845*** (3.35992)	1.72897*** (5.99505)	3.66601*** (9.92618)
市场物价水平 (CPI)	-0.00004 (-0.16085)	0.00068 (1.77594)	0.00099* (1.96495)	0.00686*** (4.86558)	0.00879*** (4.56711)
金融市场表现 (lnPI)	-0.00034 (-0.37850)	-0.00530*** (-4.24809)	-0.00670*** (-4.18220)	-0.03091*** (-7.21588)	-0.04913*** (-7.84095)
房地产价格水平 (lnSP)	0.01197 (0.97425)	0.05745*** (3.99311)	0.08650*** (4.23796)	0.42262*** (6.98645)	0.56974*** (6.00748)
最高学历分类 (HD6)	0.00051 (1.58885)	-0.00173*** (-3.71116)	-0.00294*** (-4.65889)	0.01016*** (4.99987)	0.02620*** (8.16629)
最高学历院校分 类(HC5)	-0.00306*** (-5.19669)	-0.00758*** (-8.03913)	-0.01465*** (-11.23656)	-0.08448*** (-21.56888)	-0.10467*** (-23.60048)
第一授业院校分 类(FC5)	0.00332*** (5.59598)	0.00750*** (7.64921)	0.01241*** (9.56174)	0.07314*** (18.16221)	0.09845*** (23.60565)
出生年份分类 (BY4)	-0.00699*** (-23.50973)	-0.02714*** (-41.22870)	-0.02828*** (-38.04265)	-0.07068*** (-28.47151)	-0.19877*** (-51.07523)
出生地分类 (BP3)	-0.00157* (-2.46639)	-0.00367*** (-4.42295)	-0.01192*** (-13.10726)	-0.07341*** (-21.18765)	-0.13824*** (-20.90178)
绘画风格(PS2)	-0.00097 (-1.37076)	-0.00482*** (-4.98254)	-0.00380** (-2.81279)	-0.03564*** (-7.81826)	-0.02343*** (-5.16527)
工作单位分类 (WD5)	-0.00271*** (-8.01272)	-0.00526*** (-11.60846)	-0.00705*** (-9.42061)	-0.02075*** (-9.69277)	0.00451 (1.36910)
工作地点分类 (WP3)	-0.00365*** (-5.48021)	-0.00815*** (-7.34968)	-0.00596** (-3.14948)	-0.01134* (-2.30591)	-0.07034*** (-9.77993)
行业职务分类 (P04)	0.00276*** (6.95210)	0.01474*** (35.10383)	0.02042*** (30.35558)	0.03687*** (13.59890)	0.01239*** (4.03250)
拍卖行分类 (AH3)	0.00117* (2.06073)	0.00229*** (3.38632)	0.00496*** (4.82320)	0.03399*** (9.09664)	0.05947*** (13.06076)
成交价(lnCV)	0.99610*** (3485.20896)	0.99019*** (2645.82858)	0.98211*** (2078.36720)	0.93859*** (743.56553)	0.89285*** (325.38513)
作品面积(AR)	-0.19003*** (-615.41218)	-0.19251*** (-696.72051)	-0.19883*** (-442.32230)	-0.15819*** (-94.35853)	-0.08317*** (-28.06220)

注：“***”、“**”、“*”分别表示在 0.01、0.05 和 0.1 水平下显著。

附表 5 2000-2008 年样本分位数回归结果

	q0.05	q0.25	q0.5	q0.75	q0.95
经济增长总量 (lnGDP)	-0.02136* (-2.44238)	-0.03970** (-2.87831)	-0.03893* (-1.96772)	-0.11267 (-1.94419)	0.06115 (0.33936)
产业发展结构 (STR)	0.19400 (1.44674)	0.47900** (3.19430)	0.29417 (1.09265)	-0.11144 (-0.13160)	-3.29163 (-1.52314)
市场物价水平 (CPI)	0.00029 (1.07061)	0.00154** (3.20743)	0.00132* (2.01850)	0.00735*** (3.43744)	0.00245 (0.39201)
金融市场表现 (lnPI)	-0.00142 (-1.32999)	-0.00737*** (-5.01434)	-0.00791** (-3.23683)	-0.01612* (-2.13268)	-0.01122 (-0.50086)
房地产价格水平 (lnSP)	0.03929** (3.15248)	0.06941*** (3.66081)	0.10009*** (3.58790)	0.26028** (3.11596)	0.04329 (0.16946)
最高学历分类 (HD6)	-0.00049 (-1.43396)	-0.00235*** (-3.74245)	-0.00509*** (-5.37904)	0.00543* (2.05577)	0.02850** (3.08609)
最高学历院校分 类(HC5)	-0.00220** (-2.74938)	-0.00759*** (-5.72153)	-0.01288*** (-6.80599)	-0.08029*** (-14.61555)	-0.14468*** (-8.75046)

第一授业院校分类 (FC5)	0.00214** (2.60053)	0.00786*** (5.68241)	0.01310*** (6.70423)	0.07599*** (13.65469)	0.14380*** (9.00241)
出生年份分类 (BY4)	-0.00628*** (-15.02968)	-0.02714*** (-25.65463)	-0.03552*** (-31.58850)	-0.07059*** (-20.44041)	-0.20749*** (-14.22643)
出生地分类 (BP3)	-0.00091 (-1.04445)	-0.00586*** (-4.64760)	-0.01137*** (-7.12120)	-0.06895*** (-16.43956)	-0.18118*** (-9.67570)
绘画风格 (PS2)	-0.00339*** (-4.61290)	-0.00495 *** (-3.50874)	-0.00641** (-3.11828)	-0.04227*** (-7.16977)	-0.06981*** (-4.13845)
工作单位分类 (WD5)	-0.00343*** (-8.85953)	-0.00395*** (-5.88498)	-0.00860*** (-8.73306)	-0.02699*** (-10.28915)	-0.02757* (-2.55084)
工作地点分类 (WP3)	-0.00474*** (-4.07417)	-0.01054*** (-8.57648)	-0.01152*** (-4.78097)	-0.01382* (-2.01307)	-0.05358* (-2.31653)
行业职务分类 (P04)	0.00263*** (5.73839)	0.01233*** (17.44924)	0.02357*** (25.19747)	0.04113*** (10.92510)	0.03215** (2.70026)
拍卖行分类 (AH3)	0.00114 (1.76987)	0.00105 (0.95664)	0.00746*** (4.29260)	0.03760*** (6.67934)	0.09516*** (6.85224)
成交价 (lnCV)	0.99512*** (2552.81265)	0.98947*** (1467.46772)	0.97952*** (1162.77725)	0.94035*** (432.24300)	0.86502*** (101.63583)
作品面积 (AR)	-0.18516*** (-501.14167)	-0.18845*** (-379.09566)	-0.19418*** (-239.38351)	-0.15397*** (-56.77619)	-0.07858*** (-14.45768)

注: “***”、“**”、“*” 分别表示在 0.01、0.05 和 0.1 水平下显著。

附表 6 2009-2014 年样本分位数回归结果

	q0.05	q0.25	q0.5	q0.75	q0.95
经济增长总量 (lnGDP)	0.07135*** (5.87342)	-0.04746 (-1.16632)	-0.04089 (-0.82580)	-0.63752** (-2.98176)	-0.95357* (-2.29334)
产业发展结构 (STR)	0.30955*** (3.80795)	-1.28431*** (-3.34421)	-0.69012 (-1.67381)	-5.59157** (-3.08018)	1.31041 (0.32145)
市场物价水平 (CPI)	-0.00069** (-2.94692)	-0.00055 (-0.53171)	0.00140 (1.31682)	0.01362 ** (2.79624)	0.02385* (2.23993)
金融市场表现 (lnPI)	-0.01585*** (-5.07488)	0.04943*** (4.14704)	0.03632* (2.55261)	0.29629*** (4.86158)	0.06561 (0.53129)
房地产价格水平 (lnSP)	-0.17535*** (-6.17712)	0.30169** (2.94594)	0.23412 (1.87895)	2.25635*** (4.29548)	1.92077 (1.85409)
最高学历分类 (HD6)	0.00143*** (7.97439)	-0.00108 (-1.52463)	-0.00071 (-5.37904)	0.01708*** (4.89788)	0.03260 *** (4.55966)
最高学历院校分类 (HC5)	-0.00391*** (-13.49462)	-0.00711 *** (-5.57332)	-0.01567*** (-8.99115)	-0.08398*** (-13.66801)	-0.08323*** (-5.11553)
第一授业院校分类 (FC5)	0.00445*** (16.07408)	0.00676*** (5.38095)	0.01156*** (6.83660)	0.06494*** (11.33203)	0.06835*** (4.33771)
出生年份分类 (BY4)	-0.00656*** (-17.03380)	-0.02727*** (-24.13849)	-0.02248*** (-21.17817)	-0.06410 *** (-15.98939)	-0.17494*** (-16.52197)
出生地分类 (BP3)	-0.00179*** (-6.37438)	-0.00332** (-2.64510)	-0.01221*** (-8.99236)	-0.07232*** (-11.72674)	-0.08993 *** (-5.36217)
绘画风格 (PS2)	0.00045 (0.83591)	-0.00412 ** (-3.00660)	-0.00413* (-2.31743)	-0.02678*** (-3.60513)	0.01965 (1.39123)
工作单位分类 (WD5)	-0.00217*** (-8.94582)	-0.00674*** (-10.75015)	-0.00699*** (-6.30181)	-0.01345*** (-3.39014)	0.03074*** (3.57486)
工作地点分类 (WP3)	-0.00319 *** (-7.48806)	-0.00488 *** (-3.32933)	-0.00204 (-0.82062)	-0.01653 (-1.76710)	-0.08340*** (-3.89454)
行业职务分类 (P04)	0.00278 *** (12.18236)	0.01642 *** (21.84103)	0.01826*** (20.57818)	0.03224*** (8.59245)	0.00206 (0.27149)
拍卖行分类	0.00114*** (4.15782)	0.00271** (2.72653)	0.00304* (2.35207)	0.02566*** (4.19503)	0.03950*** (3.70460)

(AH3)	0.99697***	0.99115***	0.98371***	0.93865***	0.90984***
成交价 (lnCV)	(9612.05748)	(2608.62328)	(1802.72419)	(459.13649)	(174.99925)
	-0.19467***	-0.19640***	-0.20242***	-0.16312***	-0.08897***
作品面积 (AR)	(-545.49926)	(-694.11913)	(-427.82220)	(-74.13906)	(-20.18615)

注：“***”、“**”、“*”分别表示在 0.01、0.05 和 0.1 水平下显著。

3. BP 神经网络

附表 7 输入层到中间层权值 w_{ij} 估算表

影响因素	隐藏节点									
	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10
经济增长总量	-5.757	-1.872	-3.463	-0.055	-0.105	0.096	0.413	-0.073	0.084	-0.253
产业发展结构	1.976	-0.039	1.877	-0.022	-0.006	0.026	-0.231	-0.024	-0.022	-0.017
市场物价水平	0.063	0.056	-2.040	0.013	0.002	-0.020	-0.198	0.016	-0.008	0.003
金融市场表现	0.488	0.046	-0.497	-0.006	0.003	0.007	0.025	-0.006	0.001	0.009
房地产价格水平	0.311	1.901	2.039	0.082	0.109	-0.128	0.118	0.103	-0.057	0.266
最高学历	-19.936	-0.049	2.442	-0.014	-0.001	0.011	-1.691	-0.013	0.008	-0.002
最高学历院校	-31.812	0.076	-22.612	0.031	-0.011	-0.036	6.813	0.034	-0.001	-0.028
第一授业院校	-3.778	-0.443	7.337	-0.039	-0.014	0.045	-5.089	-0.043	0.008	-0.035
出生年份	-6.863	-0.464	-11.966	0.114	-0.016	-0.171	-8.129	0.138	0.007	-0.038
出生地	2.487	0.645	11.342	-0.009	0.036	0.028	-2.323	-0.016	0.002	0.090
绘画风格	-14.910	0.125	-1.464	0.019	0.011	-0.026	0.698	0.022	0.001	0.028
工作单位	-11.189	0.216	10.055	0.060	0.014	-0.106	-1.907	0.079	-0.007	0.035
工作地点	0.741	-5.106	-10.553	-0.004	-0.022	0.002	-0.827	-0.004	0.012	-0.054
行业职务	4.482	0.157	-5.352	-0.038	0.011	0.064	-0.772	-0.049	-0.005	0.028
拍卖行	2.188	0.008	-0.638	0.004	0.002	-0.007	0.069	0.005	0.004	0.004
成交价	10.579	0.723	-2.635	-0.056	0.127	0.082	-0.905	-0.067	-0.026	0.171
作品面积	5.004	-24.710	-26.797	111.995	-1.040	-125.557	2.593	118.243	-10.633	-2.514

附表 8 艺术品交易价格影响因素的敏感度

影响因素	敏感度
经济增长总量	0.10068
产业发展结构	0.00691
市场物价水平	0.00121
金融市场表现	0.00344
房地产价格水平	0.10563
最高学历	0.00078
最高学历院校	0.01097
第一授业院校	0.01401
出生年份	0.01525
出生地	0.03567
绘画风格	0.01113
工作单位	0.01391
工作地点	0.02150

行业职务	0.01122
拍卖行	0.00169
成交价	0.06801
作品面积	0.99230